

✓ **Solución**

Recuerde de la sección 2.4 que la fórmula de la longitud de arco es

$$\text{Longitud de arco} = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Tenemos $f(x) = 10 \cosh(x/10)$, por lo que $f'(x) = \operatorname{senoh}(x/10)$. Entonces

$$\begin{aligned} \text{Longitud de arco} &= \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= \int_{-15}^{15} \sqrt{1 + \operatorname{senoh}^2\left(\frac{x}{10}\right)} dx. \end{aligned}$$

Recordemos que $1 + \operatorname{senoh}^2 x = \cosh^2 x$, por lo que tenemos

$$\begin{aligned} \text{Longitud de arco} &= \int_{-15}^{15} \sqrt{1 + \operatorname{senoh}^2\left(\frac{x}{10}\right)} dx \\ &= \int_{-15}^{15} \cosh\left(\frac{x}{10}\right) dx \\ &= 10 \operatorname{senoh}\left(\frac{x}{10}\right) \Big|_{-15}^{15} = 10 \left[\operatorname{senoh}\left(\frac{3}{2}\right) - \operatorname{senoh}\left(-\frac{3}{2}\right) \right] = 20 \operatorname{senoh}\left(\frac{3}{2}\right) \\ &\approx 42,586 \text{ pies.} \end{aligned}$$

- ✓ 2.51 Supongamos que un cable colgante tiene la forma $15 \cosh(x/15)$ por $-20 \leq x \leq 20$. Determine la longitud del cable (en pies).



SECCIÓN 2.9 EJERCICIOS

- 377. [T]** Halle expresiones para $\cosh x + \operatorname{senoh} x$ y $\cosh x - \operatorname{senoh} x$. Utilice una calculadora para representar gráficamente estas funciones y asegúrese de que su expresión sea correcta.
- 378.** A partir de las definiciones de $\cosh(x)$ y $\operatorname{senoh}(x)$, calcule sus antiderivadas.
- 379.** Demuestre que $\cosh(x)$ y $\operatorname{senoh}(x)$ satisfacen $y'' = y$.
- 380.** Utilice la regla del cociente para verificar que $\tanh(x)' = \operatorname{sech}^2(x)$.
- 381.** Derive $\cosh^2(x) + \operatorname{senoh}^2(x) = \cosh(2x)$ de la definición.
- 382.** Tome la derivada de la expresión anterior para hallar una expresión para $\operatorname{senoh}(2x)$.
- 383.** Pruebe que $\operatorname{senoh}(x+y) = \operatorname{senoh}(x) \cosh(y) + \cosh(x) \operatorname{senoh}(y)$ cambiando la expresión a exponenciales.
- 384.** Tome la derivada de la expresión anterior para hallar una expresión para $\cosh(x+y)$.

En los siguientes ejercicios, calcule las derivadas de las funciones y gráfico dados junto con la función para garantizar que su respuesta sea correcta.

- 385. [T]** $\cosh(3x+1)$ grandes. **386. [T]** $\operatorname{senoh}(x^2)$ **387. [T]** $\frac{1}{\cosh(x)}$ grandes.

388. [T] $\operatorname{senoh}(\ln(x))$

389. [T] $\cosh^2(x) + \operatorname{senoh}^2(x)$ grandes.

390. [T] $\cosh^2(x) - \operatorname{senoh}^2(x)$ grandes.

391. [T] $\tanh\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)$ grandes.

392. [T] $\frac{1+\tanh(x)}{1-\tanh(x)}$

393. [T] $\operatorname{senoh}^6(x)$ grandes.

394. [T] $\ln(\operatorname{sech}(x) + \tanh(x))$

En los siguientes ejercicios, calcule las antiderivadas de las funciones dadas.

395. $\cosh(2x + 1)$ grandes.

396. $\tanh(3x + 2)$ grandes.

397. $x \cosh(x^2)$ grandes.

398. $3x^3 \tanh(x^4)$ grandes.

399. $\cosh^2(x) \operatorname{senoh}(x)$ grandes.

400. $\tanh^2(x) \operatorname{sech}^2(x)$ grandes.

401. $\frac{\operatorname{senoh}(x)}{1+\cosh(x)}$ grandes.

402. $\coth(x)$ grandes.

403. $\cosh(x) + \operatorname{senoh}(x)$ grandes.

404. $(\cosh(x) + \operatorname{senoh}(x))^n$

En los siguientes ejercicios, calcule las derivadas de las funciones.

405. $\tanh^{-1}(4x)$ grandes.

406. $\operatorname{senoh}^{-1}(x^2)$ grandes.

407. $\operatorname{senoh}^{-1}(\cosh(x))$ grandes.

408. $\cosh^{-1}(x^3)$ grandes.

409. $\tanh^{-1}(\cos(x))$ grandes.

410. $e^{\operatorname{senoh}^{-1}(x)}$ grandes.

411. $\ln(\tanh^{-1}(x))$ grandes.

En los siguientes ejercicios, calcule las antiderivadas de las funciones.

412. $\int \frac{dx}{4 - x^2}$

413. $\int \frac{dx}{a^2 - x^2}$

414. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$

415. $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$

416. $\int -\frac{dx}{x\sqrt{1 - x^2}}$

417. $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}}$

418. $\int -\frac{2x}{x^4 - 1}$

En los siguientes ejercicios, utilice el hecho de que un cuerpo que cae con fricción igual a la velocidad al cuadrado obedece a la ecuación $dv/dt = g - v^2$.

419. Demuestre que $v(t) = \sqrt{g} \tanh\left(\left(\sqrt{g}\right)t\right)$ satisface esta ecuación.

420. Derive la expresión anterior para $v(t)$ integrando $\frac{dv}{g - v^2} = dt$.

421. [T] Estime la caída de un cuerpo en 12 segundos calculando el área bajo la curva de $v(t)$.

En los siguientes ejercicios, utilice este escenario: Un cable que cuelga por su propio peso tiene una pendiente $S = dy/dx$ que satisface $dS/dx = c\sqrt{1 + S^2}$. La constante c es la relación entre la densidad del cable y la tensión.

- 422.** Demuestre que $S = \operatorname{senoh}(cx)$ satisface esta ecuación.
- 423.** Integre $dy/dx = \operatorname{senoh}(cx)$ para calcular la altura del cable $y(x)$ si $y(0) = 1/c$.
- 424.** Haga un dibujo del cable y determine hasta qué punto se hunde en $x = 0$.

En los siguientes ejercicios, resuelva cada problema.

- 425. [T]** Una cadena cuelga de dos postes que tienen 2 m de separación para formar una catenaria descrita por la ecuación $y = 2 \cosh(x/2) - 1$. Calcule la pendiente de la catenaria en el poste de la valla de la izquierda.
- 426. [T]** Una cadena cuelga de dos postes que tienen cuatro metros de separación para formar una catenaria descrita por la ecuación $y = 4 \cosh(x/4) - 3$. Calcule la longitud total de la catenaria (longitud de arco).
- 427. [T]** Una línea eléctrica de alto voltaje es una catenaria descrita por $y = 10 \cosh(x/10)$. Calcule la relación entre el área bajo la catenaria y su longitud de arco. ¿Qué observa?
- 428.** Una línea telefónica es una catenaria descrita por $y = a \cosh(x/a)$. Calcule la relación entre el área bajo la catenaria y su longitud de arco. ¿Confirma esto su respuesta a la pregunta anterior?
- 429.** Demuestre la fórmula de la derivada de $y = \operatorname{senoh}^{-1}(x)$ diferenciando $x = \operatorname{senoh}(y)$. (Pista: Utilice las identidades trigonométricas hiperbólicas).
- 430.** Demuestre la fórmula de la derivada de $y = \cosh^{-1}(x)$ diferenciando $x = \cosh(y)$. (Pista: Utilice las identidades trigonométricas hiperbólicas).
- 431.** Demuestre la fórmula de la derivada de $y = \operatorname{sech}^{-1}(x)$ diferenciando $x = \operatorname{sech}(y)$. (Pista: Utilice las identidades trigonométricas hiperbólicas).
- 432.** Compruebe que $(\cosh(x) + \operatorname{senoh}(x))^n = \cosh(nx) + \operatorname{senoh}(nx)$.
- 433.** Demuestre la expresión para $\operatorname{senoh}^{-1}(x)$. Multiplique $x = \operatorname{senoh}(y) = (1/2)(e^y + e^{-y})$ entre $2e^y$, a la vez que resolvemos para y . ¿Coincide su expresión con el libro de texto?
- 434.** Demuestre la expresión para $\cosh^{-1}(x)$. Multiplique $x = \cosh(y) = (1/2)(e^y + e^{-y})$ entre $2e^y$, a la vez que resolvemos para y . ¿Coincide su expresión con el libro de texto?

Revisión del capítulo

Términos clave

área superficial el área superficial de un sólido es el área total de la capa exterior del objeto; en objetos como cubos o ladrillos, el área superficial del objeto es la suma de las áreas de todas sus caras

catenaria una curva con la forma de la función $y = a \cosh(x/a)$ es una catenaria; un cable de densidad uniforme suspendido entre dos soportes adopta la forma de una catenaria

centro de masa punto en el que la masa total del sistema podría concentrarse sin cambiar el momento

centroide el centroide de una región es el centro geométrico de la región; las láminas se representan a menudo por regiones en el plano; si la lámina tiene una densidad constante, el centro de masa de la lámina depende solo de la forma de la región plana correspondiente; en este caso, el centro de masa de la lámina corresponde al centroide de la región representativa

crecimiento exponencial los sistemas que presentan un crecimiento exponencial siguen un modelo de la forma $y = y_0 e^{kt}$

decrecimiento exponencial los sistemas que presentan un decrecimiento exponencial siguen un modelo de la forma $y = y_0 e^{-kt}$

función de densidad función que describe cómo se distribuye la masa en un objeto; puede ser una densidad lineal, expresada en términos de masa por unidad de longitud; una densidad de área, expresada en términos de masa por unidad de área; o una densidad de volumen, expresada en términos de masa por unidad de volumen; la densidad de peso también se utiliza para describir el peso (en vez de la masa) por unidad de volumen

lámina lámina fina de material; las láminas son lo suficientemente finas para que, a efectos matemáticos, puedan tratarse como si fueran bidimensionales

Ley de Hooke ley que establece que la fuerza necesaria para comprimir (o alargar) un resorte es proporcional a la distancia que el resorte se ha comprimido (o estirado) desde el equilibrio; en otras palabras, $F = kx$, donde k es una constante

longitud del arco la longitud del arco de una curva puede considerarse como la distancia que recorrería una persona a lo largo de la trayectoria de la curva

método de las arandelas caso especial del método de las rebanadas que se utiliza con sólidos de revolución cuando los cortes son arandelas

método de las capas cilíndricas método para calcular el volumen de un sólido de revolución dividiéndolo en capas cilíndricas anidadas; este método se diferencia de los métodos de los discos o de las arandelas en que integramos con respecto a la variable opuesta

método de las rebanadas método de cálculo del volumen de un sólido que consiste en cortarlo en rebanadas, calcular el volumen de cada una y luego sumar los volúmenes para obtener un estimado del volumen total; a medida que el número de rebanadas llega al infinito, esta estimación se convierte en una integral que da el valor exacto del volumen

método de los discos caso especial del método de las rebanadas utilizado con sólidos de revolución cuando los cortes son discos

momento si se disponen n masas en una línea numérica, el momento del sistema respecto al origen viene dado por $M = \sum_{i=1}^n m_i x_i$; si, en cambio, consideramos una región en el plano, limitada por encima por una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$, entonces los momentos de la región con respecto a los ejes x y y vienen dados por

$$M_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx \text{ y } M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx, \text{ respectivamente}$$

presión hidrostática presión ejercida por el agua sobre un objeto sumergido

principio de simetría este principio establece que si una región R es simétrica respecto a una línea l , el centroide de R se encuentra en l

sección transversal la intersección de un plano y un objeto sólido

semivida si una cantidad decrece exponencialmente, la vida media es el tiempo que dicha cantidad tarda en reducirse a la mitad. Viene dado por $(\ln 2)/k$

sólido de revolución sólido generado al girar una región en un plano alrededor de una línea en ese plano

teorema de Pappus para el volumen teorema que afirma que el volumen de un sólido de revolución formado al girar una región alrededor de un eje externo es igual al área de la región multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región

tiempo de duplicación si una cantidad crece exponencialmente, el tiempo de duplicación es el tiempo que tarda la cantidad en duplicarse, y viene dado por $(\ln 2)/k$

trabajo la cantidad de energía que se necesita para mover un objeto; en física, cuando una fuerza es constante, el trabajo se expresa como el producto de la fuerza por la distancia

tronco porción de un cono; se construye cortando el cono con un plano paralelo a la base

Ecuaciones clave

Área entre dos curvas, integrando en el eje x	$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$
---	---------------------------------

Área entre dos curvas, integrando en el eje y	$A = \int_c^d [u(y) - v(y)] dy$
---	---------------------------------

Método de los discos a lo largo del eje x	$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$
---	--------------------------------

Método de los discos a lo largo del eje y	$V = \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy$
---	--------------------------------

Método de las arandelas	$V = \int_a^b \pi [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$
-------------------------	---

Método de las capas cilíndricas	$V = \int_a^b (2\pi x f(x)) dx$
---------------------------------	---------------------------------

Longitud de arco de una función de x	$\text{Longitud de arco} = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
--	--

Longitud de arco de una función de y	$\text{Longitud de arco} = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$
--	--

Superficie de una función de x	$\text{Superficie} = \int_a^b \left(2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \right) dx$
----------------------------------	---

Masa de un objeto unidimensional	$m = \int_a^b \rho(x) dx$
----------------------------------	---------------------------

Masa de un objeto circular	$m = \int_0^r 2\pi x \rho(x) dx$
----------------------------	----------------------------------

Trabajo realizado sobre un objeto	$W = \int_a^b F(x) dx$
-----------------------------------	------------------------

Fuerza hidrostática sobre una placa	$F = \int_a^b \rho w(x) s(x) dx$
-------------------------------------	----------------------------------

Masa de una lámina	$m = \rho \int_a^b f(x) dx$
Momentos de una lámina	$M_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx \text{ y } M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx$
Centro de masa de una lámina	$\bar{x} = \frac{M_y}{m} \text{ y } \bar{y} = \frac{M_x}{m}$
Función logarítmica natural	$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$
Función exponencial	$y = e^x \quad \ln y = \ln(e^x) = x$

Conceptos clave

2.1 Áreas entre curvas

- Al igual que las integrales definidas pueden utilizarse para encontrar el área bajo una curva, también pueden utilizarse para encontrar el área entre dos curvas.
- Para encontrar el área entre dos curvas definidas por funciones, integre la diferencia de las funciones.
- Si los gráficos de las funciones se intersecan, o si la región es compleja, utilice el valor absoluto de la diferencia de las funciones. En este caso, puede ser necesario evaluar dos o más integrales y sumar los resultados para encontrar el área de la región.
- A veces puede ser más fácil integrar con respecto a y para encontrar el área. Los principios son los mismos independientemente de la variable que se utilice como variable de integración.

2.2 Determinar los volúmenes mediante el corte

- Las integrales definidas pueden utilizarse para hallar los volúmenes de los sólidos. Utilizando el método de las rebanadas, podemos encontrar un volumen integrando el área de la sección transversal.
- En los sólidos de revolución, los cortes de volumen suelen ser discos y las secciones transversales son círculos. El método de los discos consiste en aplicar el método de las rebanadas en el caso particular de que las secciones transversales sean círculos, y en utilizar la fórmula del área de un círculo.
- Si un sólido de revolución tiene una cavidad en el centro, los cortes de volumen son arandelas. Con el método de las arandelas, el área del círculo interior se resta del área del círculo exterior antes de integrarlo.

2.3 Volúmenes de revolución: capas cilíndricas

- El método de las capas cilíndricas es otro método para utilizar una integral definida para calcular el volumen de un sólido de revolución. En ocasiones este método es preferible al de los discos o al de las arandelas porque integramos con respecto a la otra variable. En algunos casos, una integral es bastante más complicada que la otra.
- La geometría de las funciones y la dificultad de la integración son los principales factores para decidir qué método de integración utilizaremos.

2.4 Longitud del arco de una curva y superficie

- La longitud de arco de una curva se puede calcular mediante una integral definida.
- La longitud de arco se aproxima primero mediante segmentos de línea, lo que genera una suma de Riemann. Tomando un límite nos da la fórmula de la integral definida. El mismo proceso puede aplicarse a las funciones de y .
- Los conceptos utilizados para calcular la longitud de arco pueden generalizarse para hallar el área superficial de una superficie de revolución.
- Las integrales generadas por las fórmulas de longitud de arco y área superficial suelen ser difíciles de evaluar. Puede ser necesario utilizar una computadora o una calculadora para aproximar los valores de las integrales.

2.5 Aplicaciones físicas

- Varias aplicaciones físicas de la integral definida son comunes en ingeniería y física.
- Las integrales definidas pueden utilizarse para determinar la masa de un objeto si se conoce su función de

densidad.

- El trabajo también se puede calcular al integrar una función de fuerza, o al contrarrestar la fuerza de la gravedad, como en un problema de bombeo.
- Las integrales definidas también pueden utilizarse para calcular la fuerza ejercida sobre un objeto sumergido en un líquido.

2.6 Momentos y centros de masa

- Matemáticamente, el centro de masa de un sistema es el punto en el que podría concentrarse la masa total del sistema sin cambiar el momento. En términos generales, el centro de masa puede considerarse el punto de equilibrio del sistema.
- Para masas puntuales distribuidas a lo largo de una línea numérica, el momento del sistema respecto al origen es $M = \sum_{i=1}^n m_i x_i$. En lo concerniente a las masas puntuales distribuidas en un plano, los momentos del sistema con respecto a los ejes x y y , respectivamente, son $M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i$ y $M_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i$, respectivamente.
- Para una lámina limitada por encima por una función $f(x)$, los momentos del sistema con respecto a los ejes x y y , respectivamente, son $M_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx$ y $M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx$.
- Las coordenadas x y y del centro de masa se pueden hallar dividiendo los momentos alrededor de los ejes y y x , respectivamente, entre la masa total. El principio de simetría dice que si una región es simétrica con respecto a una línea, entonces el centroide de la región se encuentra en la línea.
- El teorema de Pappus para el volumen dice que si se hace girar una región alrededor de un eje externo, el volumen del sólido resultante es igual al área de la región multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región.

2.7 Integrales, funciones exponenciales y logaritmos

- El manejo anterior de los logaritmos y las funciones exponenciales no definía las funciones de forma precisa y formal. Esta sección desarrolla los conceptos de forma matemáticamente rigurosa.
- La piedra angular del desarrollo es la definición del logaritmo natural en términos de una integral.
- La función e^x se define entonces como la inversa del logaritmo natural.
- Las funciones exponenciales generales se definen en términos de e^x , y las correspondientes funciones inversas son logaritmos generales.
- Las propiedades conocidas de los logaritmos y los exponentes siguen siendo válidas en este contexto más riguroso.

2.8 Crecimiento y decaimiento exponencial

- El crecimiento y el decrecimiento exponencial son dos de las aplicaciones más comunes de las funciones exponenciales.
- Los sistemas que presentan un crecimiento exponencial siguen un modelo de la forma $y = y_0 e^{kt}$.
- En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad presente. En otras palabras, $y' = ky$.
- Los sistemas que presentan un crecimiento exponencial tienen un tiempo de duplicación constante, que viene dado por $(\ln 2)/k$.
- Los sistemas que presentan un decrecimiento exponencial siguen un modelo de la forma $y = y_0 e^{-kt}$.
- Los sistemas que presentan un decrecimiento exponencial tienen una vida media constante, que viene dada por $(\ln 2)/k$.

2.9 Cálculo de las funciones hiperbólicas

- Las funciones hiperbólicas se definen en términos de funciones exponenciales.
- La diferenciación término a término permite obtener fórmulas de diferenciación para las funciones hiperbólicas. Estas fórmulas de diferenciación dan lugar, a su vez, a fórmulas de integración.
- Con las restricciones de rango adecuadas, todas las funciones hiperbólicas tienen inversas.
- La diferenciación implícita da lugar a fórmulas de diferenciación para las funciones hiperbólicas inversas, que a su vez dan lugar a fórmulas de integración.
- Las aplicaciones físicas más comunes de las funciones hiperbólicas son los cálculos con catenarias.

Ejercicios de repaso

¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo.

- 435.** La cantidad de trabajo para bombear el agua de un cilindro medio lleno es la mitad de la cantidad de trabajo para bombear el agua del cilindro lleno.
- 436.** Si la fuerza es constante, la cantidad de trabajo para mover un objeto de $x = a$ a $x = b$ es $F(b - a)$.
- 437.** El método de disco puede utilizarse en cualquier situación en la que el método de las arandelas sirva para calcular el volumen de un sólido de revolución.
- 438.** Si la semivida del seaborgio-266 es 360 ms, entonces $k = (\ln(2))/360$.

En los siguientes ejercicios, utilice el método solicitado para determinar el volumen del sólido.

- 439.** El volumen que tiene como base la elipse $x^2/4 + y^2/9 = 1$ y secciones transversales de un triángulo equilátero perpendicular al eje y . Utilice el método de rebanadas.
- 440.** $y = x^2 - x$, de $x = 1$ para $x = 4$, girado alrededor del eje y mediante el método de las arandelas
- 441.** $x = y^2$ y $x = 3y$ girado alrededor del eje y mediante el método de las arandelas
- 442.** $x = 2y^2 - y^3$, $x = 0$, $y = 0$ girado alrededor del eje x mediante capas cilíndricas

En los siguientes ejercicios, calcule

- el área de la región,
 - el volumen del sólido cuando se gira alrededor del eje x , y
 - el volumen del sólido cuando se gira alrededor del eje y . Utilice el método que le parezca más adecuado.
- 443.** $y = x^3$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 2$ **444.** $y = x^2 - x$ y $x = 0$ **445.** [T] $y = \ln(x) + 2$ y $y = x$
- 446.** $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$ **447.** $y = 5 + x$, $y = x^2$, $x = 0$, $y = 1$ **448.** Por debajo de $x^2 + y^2 = 1$ y por encima de $y = 1 - x$
- 449.** Encuentre la masa de $\rho = e^{-x}$ en un disco centrado en el origen con radio 4. **450.** Halle el centro de masa para $\rho = \tan^2 x$ sobre $x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. **451.** Calcule la masa y el centro de masa de $\rho = 1$ en la región delimitada por $y = x^5$ y la intersección $y = \sqrt{x}$.

En los siguientes ejercicios, calcule las longitudes de arco solicitadas.

- 452.** La longitud de x por $y = \cosh(x)$ de $x = 0$ a $x = 2$.
- 453.** La longitud de y para $x = 3 - \sqrt{y}$ a partir de $y = 0$ al $y = 4$

En los siguientes ejercicios, calcule el área superficial y el volumen cuando las curvas dadas giran alrededor del eje especificado.

- 454.** La forma creada al girar la región entre $y = 4 + x$, $y = 3 - x$, $x = 0$, y $x = 2$ girado alrededor del eje y .
- 455.** El altavoz creado por al girar $y = 1/x$ de $x = 1$ a $x = 4$ alrededor del eje x .
- 456.** Para este ejercicio, consideremos la presa Karun-3 en Irán. Su forma puede aproximarse a la de un triángulo isósceles invertido que atraviesa el río, con una altura de 205 m y un ancho (en la parte superior de la presa) de 388 m. Supongamos que la profundidad actual del agua es de 180 m. La densidad del agua es de 1.000 kg/m^3 . Calcule la fuerza total sobre la pared de la presa.
- 457.** Usted es un investigador de la escena del crimen que intenta determinar la hora de la muerte de una víctima. Es mediodía y hace 45°F afuera y la temperatura del cuerpo es 78°F . Sabe que la constante de enfriamiento es $k = 0,00824^\circ\text{F/min}$. ¿Cuándo murió la víctima, suponiendo que la temperatura de un ser humano es 98°F ?

En el siguiente ejercicio, considere la caída de la bolsa en 1929 en Estados Unidos. La tabla muestra el promedio industrial del Dow Jones por año hasta la caída.

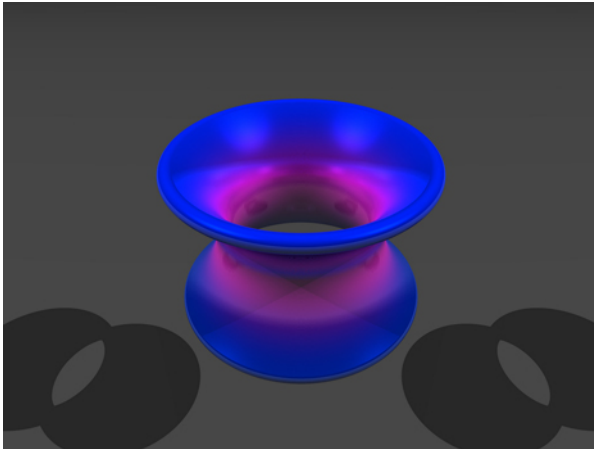
Fuente: <http://stockcharts.com/freecharts/historical/djia19201940.html>

Años después de 1920	Valor (\$)
1	63,90
3	100
5	110
7	160
9	381,17

458. [T] La curva exponencial que mejor se ajusta a estos datos viene dada por $y = 40,71 + 1,224^x$. ¿Por qué cree que las ganancias del mercado fueron insostenibles? Utilice las derivadas primera y segunda para justificar su respuesta. ¿Cuál sería la predicción de este modelo para el promedio industrial de Dow Jones en 2014?

En los siguientes ejercicios, considere la catenoide, el único sólido de revolución que tiene una superficie mínima, o curvatura promedio de cero. Una catenoide en la naturaleza puede encontrarse al estirar el jabón entre dos anillos.

459. Calcule el volumen de la catenoide $y = \cosh(x)$ de $x = -1$ para $x = 1$ que se crea al girar esta curva alrededor del eje x , como se muestra aquí.



460. Calcule el área superficial de la catenoide $y = \cosh(x)$ de $x = -1$ a $x = 1$ que se crea al girar esta curva alrededor del eje x .

3

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN



Figura 3.1 Una cuidadosa planificación de las señales de tráfico puede evitar o reducir el número de accidentes en las intersecciones más concurridas (créditos: modificación del trabajo de David McKelvey, Flickr).

Esquema del capítulo

- 3.1 Integración por partes
- 3.2 Integrales trigonométricas
- 3.3 Sustitución trigonométrica
- 3.4 Fracciones parciales
- 3.5 Otras estrategias de integración
- 3.6 Integración numérica
- 3.7 Integrales impropias



Introducción

En una ciudad grande se producen accidentes a una tasa promedio de uno cada tres meses en una intersección especialmente concurrida. Tras las quejas de los vecinos, se modificaron los semáforos de la intersección. Ya han pasado ocho meses desde que se hicieron los cambios y no ha habido ningún accidente. ¿Fueron efectivos los cambios o el intervalo de ocho meses sin accidentes es fruto de la casualidad? Exploraremos esta pregunta más adelante en este capítulo y veremos que la integración es una parte esencial para determinar la respuesta (vea el [Ejemplo 3.49](#)).

En el capítulo anterior vimos lo importante que puede ser la integración para todo tipo de temas: desde el cálculo de volúmenes hasta las tasas de flujo, y desde el uso de una función de velocidad para determinar una posición hasta la ubicación de centros de masa. No es de extrañar, pues, que sea importante conocer las técnicas para hallar antiderivadas (o integrales indefinidas) para todo aquel que las utilice. Ya hemos hablado de algunas fórmulas básicas de integración y del método de integración por sustitución. En este capítulo estudiamos algunas técnicas adicionales, incluidas algunas formas de aproximar integrales definidas cuando las técnicas normales no funcionan.

3.1 Integración por partes

Objetivos de aprendizaje

- 3.1.1 Reconocer cuándo utilizar la integración por partes.
- 3.1.2 Utilizar la fórmula de integración por partes para resolver problemas de integración.
- 3.1.3 Utilizar la fórmula de integración por partes para las integrales definidas.

A estas alturas ya tenemos un procedimiento bastante completo sobre cómo evaluar muchas integrales básicas. Sin embargo, aunque podemos integrar $\int x \sin(x^2) dx$ utilizando la sustitución, $u = x^2$, algo tan simple como $\int x \sin x dx$ nos desafía. Muchos estudiantes quieren saber si existe una regla del producto para la integración. No la hay, pero existe una técnica basada en la regla del producto para la diferenciación que nos permite cambiar una integral por otra. A esta técnica la llamamos **integración por partes**.

La fórmula de integración por partes

Si, $h(x) = f(x)g(x)$, entonces utilizando la regla del producto, obtenemos $h'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$. Aunque al principio pueda parecer contraproducente, integremos ahora ambos lados de esta ecuación:

$$\int h'(x) dx = \int (g(x)f'(x) + f(x)g'(x)) dx.$$

Esto nos da

$$h(x) = f(x)g(x) = \int g(x)f'(x) dx + \int f(x)g'(x) dx.$$

Ahora resolvemos para $\int f(x)g'(x) dx$:

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx.$$

Al hacer las sustituciones $u = f(x)$ y $v = g(x)$, que a su vez forman $du = f'(x)dx$ y $dv = g'(x)dx$, tenemos la forma más compacta

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Teorema 3.1

Integración por partes

Supongamos que $u = f(x)$ y $v = g(x)$ son funciones con derivadas continuas. Entonces, la fórmula de integración por partes para la integral que involucra estas dos funciones es:

$$\int u dv = uv - \int v du. \quad (3.1)$$

La ventaja de utilizar la fórmula de integración por partes es que podemos usarla para cambiar una integral por otra, posiblemente más fácil. El siguiente ejemplo ilustra su uso.

EJEMPLO 3.1

Utilizar la integración por partes

Utilice la integración por partes con $u = x$ y $dv = \sin x dx$ para evaluar $\int x \sin x dx$.

✓ Solución

Al elegir $u = x$, tenemos $du = 1 dx$. Dado que $dv = \sin x dx$, obtenemos $v = \int \sin x dx = -\cos x$. Es conveniente llevar la cuenta de estos valores de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} u &= x & dv &= \sin x \, dx \\ du &= 1 \, dx & v &= \int \sin x \, dx = -\cos x. \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes se obtiene

$$\begin{aligned} \int x \sin x \, dx &= (x)(-\cos x) - \int (-\cos x)(1 \, dx) && \text{Sustituya.} \\ &= -x \cos x + \int \cos x \, dx && \text{Simplifique.} \\ &= -x \cos x + \sin x + C. && \text{Utilice } \int \cos x \, dx = \sin x + C. \end{aligned}$$

🔍 Análisis

Llegados a este punto, probablemente haya que aclarar algunos puntos. En primer lugar, puede que tenga curiosidad por saber qué habría pasado si hubiéramos elegido $u = \sin x$ y $dv = x$. Si lo hubiéramos hecho, entonces tendríamos $du = \cos x \, dx$ y $v = \frac{1}{2}x^2$. Así, tras aplicar la integración por partes, tenemos

$\int x \sin x \, dx = \frac{1}{2}x^2 \sin x - \int \frac{1}{2}x^2 \cos x \, dx$. Desafortunadamente, con la nueva integral, no estamos en mejor posición que antes. Es importante tener en cuenta que cuando aplicamos la integración por partes, es posible que tengamos que probar varias opciones para u y dv antes de encontrar una opción que funcione.

En segundo lugar, puede preguntarse por qué, cuando calculamos $v = \int \sin x \, dx = -\cos x$, no utilizamos $v = -\cos x + K$. Para ver que no hay diferencia, podemos volver a hacer el problema utilizando $v = -\cos x + K$:

$$\begin{aligned} \int x \sin x \, dx &= (x)(-\cos x + K) - \int (-\cos x + K)(1 \, dx) \\ &= -x \cos x + Kx + \int \cos x \, dx - \int K \, dx \\ &= -x \cos x + Kx + \sin x - Kx + C \\ &= -x \cos x + \sin x + C. \end{aligned}$$

Como puede ver, no hay diferencia en la solución final.

Por último, podemos comprobar que nuestra antiderivada es correcta diferenciando $-x \cos x + \sin x + C$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-x \cos x + \sin x + C) &= (-1) \cos x + (-x)(-\sin x) + \cos x \\ &= x \sin x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la antiderivada es correcta.

▶ MEDIOS

Vea este [video \(http://www.openstax.org/l/20_intbyparts1\)](http://www.openstax.org/l/20_intbyparts1) y visite este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_intbyparts2\)](http://www.openstax.org/l/20_intbyparts2) para ver ejemplos de integración por partes.

✓ 3.1 Evalúe $\int x e^{2x} \, dx$ utilizando la fórmula de integración por partes con $u = x$ y $dv = e^{2x} \, dx$.

La pregunta natural que hay que hacerse en este punto es: ¿cómo sabemos elegir u y dv ? A veces es una cuestión de ensayo y error; sin embargo, el acrónimo LIATE puede ayudar a menudo a eliminar algunas de las conjeturas de nuestras elecciones. Este acrónimo significa funciones **L**ogarítmicas, funciones **I**nversas, funciones **A**lgebraicas, funciones **T**rigonométricas y funciones **E**xponenciales. Esta nemotecnia sirve de ayuda para determinar una elección adecuada para u .

El tipo de función en la integral que aparece primero en la lista debe ser nuestra primera opción de u . Por ejemplo, si una integral contiene una función logarítmica y una función algebraica, debemos elegir que u sea la función logarítmica, porque L viene antes de A en LIATE. La integral en el [Ejemplo 3.1](#) tiene una función trigonométrica ($\sin x$), y una función algebraica (x). Como A va antes que T en LIATE, elegimos que u sea la función algebraica. Cuando hayamos elegido u , dv se selecciona para que sea la parte restante de la función a integrar, junto con dx .

¿Por qué funciona esta nemotecnia? Recuerde que todo lo que elijamos para que sea dv debe ser algo que podamos integrar. Como no tenemos fórmulas de integración que nos permitan integrar funciones logarítmicas simples y funciones trigonométricas inversas, tiene sentido que no se elijan como valores para dv . En consecuencia, deberían estar de primero en la lista como opciones para u . Por lo tanto, ponemos LI al principio de la nemotecnia (también podríamos haber empezado con IL, ya que estos dos tipos de funciones no aparecerán juntas en un problema de integración por partes). Las funciones exponenciales y trigonométricas están al final de nuestra lista porque son bastante fáciles de integrar y son buenas opciones para dv . Por lo tanto, tenemos TE al final de nuestra nemotecnia. (También podríamos haber utilizado ET al final, ya que cuando este tipo de funciones aparecen juntas no suele importar realmente cuál es u y cuál es dv .) Las funciones algebraicas son, por lo general, fáciles tanto de integrar como de diferenciar, y se encuentran en el centro de la nemotecnia.

EJEMPLO 3.2

Utilizar la integración por partes

Evalúe $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$.

Solución

Empiece por reescribir la integral:

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = \int x^{-3} \ln x dx.$$

Como esta integral contiene la función algebraica x^{-3} y la función logarítmica $\ln x$, elija $u = \ln x$, ya que la L va antes de la A en LIATE. Después de haber elegido $u = \ln x$, debemos elegir $dv = x^{-3} dx$.

A continuación, ya que $u = \ln x$, tenemos $du = \frac{1}{x} dx$. También, $v = \int x^{-3} dx = -\frac{1}{2}x^{-2}$. Resumiendo,

$$\begin{aligned} u &= \ln x & dv &= x^{-3} dx \\ du &= \frac{1}{x} dx & v &= \int x^{-3} dx = -\frac{1}{2}x^{-2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la fórmula de integración por partes ([Ecuación 3.1](#)) se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x}{x^3} dx &= \int x^{-3} \ln x dx = (\ln x)\left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right) - \int \left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right)\left(\frac{1}{x} dx\right) \\ &= -\frac{1}{2}x^{-2} \ln x + \int \frac{1}{2}x^{-3} dx \\ &= -\frac{1}{2}x^{-2} \ln x - \frac{1}{4}x^{-2} + C \\ &= -\frac{1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{4x^2} + C. \end{aligned}$$

Simplifique.

Integre.

Reescriba con enteros positivos.

 3.2 Evalúe $\int x \ln x dx$.

En algunos casos, como en los dos ejemplos siguientes, puede ser necesario aplicar la integración por partes más de una vez.

EJEMPLO 3.3**Aplicar la integración por partes más de una vez**

Evalúe $\int x^2 e^{3x} dx$.

✓ Solución

Utilizando LIATE, elija $u = x^2$ y $dv = e^{3x} dx$. Por lo tanto, $du = 2x dx$ y $v = \int e^{3x} dx = \left(\frac{1}{3}\right) e^{3x}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} u &= x^2 & dv &= e^{3x} dx \\ du &= 2x dx & v &= \int e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^{3x}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la [Ecuación 3.1](#) se obtiene

$$\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \int \frac{2}{3} x e^{3x} dx.$$

Todavía no podemos integrar $\int \frac{2}{3} x e^{3x} dx$ directamente, pero la integral tiene ahora una potencia menor en x .

Podemos evaluar esta nueva integral utilizando de nuevo la integración por partes. Para ello, elija $u = x$ y $dv = \frac{2}{3} e^{3x} dx$.

Por lo tanto, $du = dx$ y $v = \int \left(\frac{2}{3}\right) e^{3x} dx = \left(\frac{2}{9}\right) e^{3x}$. Ahora tenemos

$$\begin{aligned} u &= x & dv &= \frac{2}{3} e^{3x} dx \\ du &= dx & v &= \int \frac{2}{3} e^{3x} dx = \frac{2}{9} e^{3x}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene

$$\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \left(\frac{2}{9} x e^{3x} - \int \frac{2}{9} e^{3x} dx \right).$$

Tras evaluar la última integral y simplificar, obtenemos

$$\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3} x^2 e^{3x} - \frac{2}{9} x e^{3x} + \frac{2}{27} e^{3x} + C.$$

EJEMPLO 3.4**Aplicar la integración por partes cuando LIATE no funciona del todo**

Evalúe $\int t^3 e^{t^2} dt$.

✓ Solución

Si utilizamos una interpretación estricta de la nemotecnia LIATE para hacer nuestra elección de u , terminamos con $u = t^3$ y $dv = e^{t^2} dt$. Desafortunadamente, esta opción no funciona porque no podemos evaluar $\int e^{t^2} dt$. Sin embargo, como

podemos evaluar $\int t e^{t^2} dx$, podemos intentar elegir $u = t^2$ y $dv = t e^{t^2} dt$. Con estas opciones tenemos

$$\begin{aligned} u &= t^2 & dv &= t e^{t^2} dt \\ du &= 2t dt & v &= \int t e^{t^2} dt = \frac{1}{2} e^{t^2}. \end{aligned}$$

Así, obtenemos

$$\begin{aligned}\int t^3 e^{t^2} dt &= \frac{1}{2} t^2 e^{t^2} - \int \frac{1}{2} e^{t^2} 2t dt \\ &= \frac{1}{2} t^2 e^{t^2} - \frac{1}{2} e^{t^2} + C.\end{aligned}$$

EJEMPLO 3.5

Aplicar la integración por partes más de una vez

Evalúe $\int \operatorname{sen}(\ln x) dx$.

✓ Solución

Esta integral parece tener una sola función, es decir, $\operatorname{sen}(\ln x)$, sin embargo, siempre podemos utilizar la función constante 1 como la otra función. En este ejemplo, vamos a elegir $u = \operatorname{sen}(\ln x)$ y $dv = 1 dx$. (La decisión de utilizar $u = \operatorname{sen}(\ln x)$ es fácil. No podemos elegir $dv = \operatorname{sen}(\ln x) dx$ porque si pudiéramos integrarla, ¡no estaríamos usando la integración por partes en primer lugar!). En consecuencia, $du = (1/x)\cos(\ln x) dx$ y $v = \int 1 dx = x$. Tras aplicar la integración por partes a la integral y simplificar, tenemos

$$\int \operatorname{sen}(\ln x) dx = x \operatorname{sen}(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx.$$

Desafortunadamente, este proceso nos deja una nueva integral muy parecida a la original. Sin embargo, veamos qué ocurre cuando aplicamos de nuevo la integración por partes. Esta vez vamos a elegir $u = \cos(\ln x)$ y $dv = 1 dx$, que da

$du = -(1/x)\operatorname{sen}(\ln x) dx$ y $v = \int 1 dx = x$. Sustituyendo, tenemos

$$\int \operatorname{sen}(\ln x) dx = x \operatorname{sen}(\ln x) - \left(x \cos(\ln x) - \int -\operatorname{sen}(\ln x) dx \right).$$

Tras simplificar, obtenemos

$$\int \operatorname{sen}(\ln x) dx = x \operatorname{sen}(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \operatorname{sen}(\ln x) dx.$$

La última integral es ahora la misma que la original. Puede parecer que simplemente hemos entrado en un círculo, pero ahora podemos evaluar realmente la integral. Para ver cómo se hace esto más claramente, sustituya

$I = \int \operatorname{sen}(\ln x) dx$. Así, la ecuación se convierte en

$$I = x \operatorname{sen}(\ln x) - x \cos(\ln x) - I.$$

En primer lugar, sume I a ambos lados de la ecuación para obtener

$$2I = x \operatorname{sen}(\ln x) - x \cos(\ln x).$$

A continuación, divida entre 2:

$$I = \frac{1}{2} x \operatorname{sen}(\ln x) - \frac{1}{2} x \cos(\ln x).$$

Sustituyendo $I = \int \operatorname{sen}(\ln x) dx$ de nuevo, tenemos

$$\int \operatorname{sen}(\ln x) dx = \frac{1}{2} x \operatorname{sen}(\ln x) - \frac{1}{2} x \cos(\ln x).$$

De ello se desprende que $(1/2)x \sin(\ln x) - (1/2)x \cos(\ln x)$ es una antiderivada de $\sin(\ln x)dx$. Para la antiderivada más general, sume $+C$:

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{1}{2}x \sin(\ln x) - \frac{1}{2}x \cos(\ln x) + C.$$

🔍 Análisis

Si este método resulta un poco extraño al principio, podemos comprobar la respuesta por diferenciación:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}x \sin(\ln x) - \frac{1}{2}x \cos(\ln x) \right) \\ &= \frac{1}{2}(\sin(\ln x)) + \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2}x - \left(\frac{1}{2}\cos(\ln x) - \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2}x \right) \\ &= \sin(\ln x). \end{aligned}$$

✓ 3.3 Evalúe $\int x^2 \sin x \, dx$.

Integración por partes para integrales definidas

Ahora que hemos utilizado con éxito la integración por partes para evaluar integrales indefinidas, pasamos a estudiar las integrales definidas. La técnica de integración es realmente la misma, solo que añadimos un paso para evaluar la integral en los límites superior e inferior de la integración.

Teorema 3.2

Integración por partes para integrales definidas

Supongamos que $u = f(x)$ y $v = g(x)$ sean funciones con derivadas continuas en $[a, b]$. Entonces

$$\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du. \quad (3.2)$$

EJEMPLO 3.6

Cálculo del área de una región

Halle el área de la región delimitada arriba por el gráfico de $y = \tan^{-1} x$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 1]$.

✓ Solución

Esta región se muestra en la [Figura 3.2](#). Para hallar el área, debemos evaluar $\int_0^1 \tan^{-1} x \, dx$.

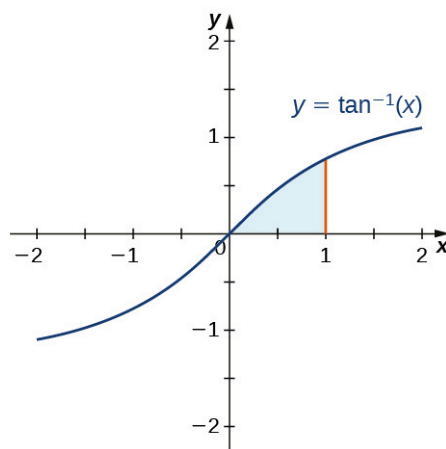


Figura 3.2 Para hallar el área de la región sombreada, tenemos que utilizar la integración por partes.

Para esta integral, vamos a elegir $u = \tan^{-1} x$ y $dv = dx$, lo que nos da $du = \frac{1}{x^2+1} dx$ y $v = x$. Tras aplicar la fórmula de integración por partes ([Ecuación 3.2](#)) obtenemos

$$\text{Área} = x \tan^{-1} x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx.$$

Utilice la sustitución en u para obtener

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 1| \Big|_0^1.$$

Por lo tanto,

$$\text{Área} = x \tan^{-1} x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln|x^2 + 1| \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

Llegados a este punto, no sería mala idea hacer una "evaluación realista" sobre cuán razonable es nuestra solución. Dado que $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0,4388$, y a partir de la [Figura 3.2](#) esperamos que nuestra área sea ligeramente inferior a 0,5, esta solución parece razonable.

EJEMPLO 3.7

Cálculo de un volumen de revolución

Calcule el volumen del sólido obtenido cuando se gira la región delimitada por el gráfico de $f(x) = e^{-x}$, el eje x , el eje y y la línea $x = 1$ alrededor del eje y .

✓ Solución

La mejor opción para resolver este problema es utilizar el método de capas cilíndricas. Comience por dibujar la región que va a girar, junto con un rectángulo típico (vea el siguiente gráfico).

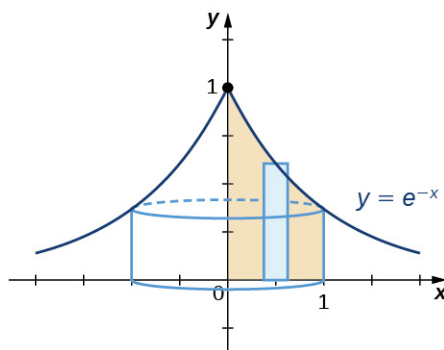


Figura 3.3 Podemos utilizar el método de capas cilíndricas para calcular un volumen de revolución.

Para calcular el volumen utilizando capas cilíndricas, debemos evaluar $2\pi \int_0^1 x e^{-x} dx$. Para ello, supongamos que $u = x$

y $dv = e^{-x}$. Estas elecciones nos llevan a $du = dx$ y $v = \int e^{-x} = -e^{-x}$. Sustituyendo en la [Ecuación 3.2](#), obtenemos

$$\begin{aligned} \text{Volumen} &= 2\pi \int_0^1 x e^{-x} dx = 2\pi \left(-x e^{-x} \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx && \text{Utilice la integración por partes.} \\ &= -2\pi x e^{-x} \Big|_0^1 - 2\pi e^{-x} \Big|_0^1 && \text{Evalúe } \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^1. \\ &= 2\pi - \frac{4\pi}{e}. && \text{Evalúe y simplifique.} \end{aligned}$$

🔍 Análisis

Una vez más, es conveniente comprobar si nuestra solución es razonable. Observamos que el sólido tiene un volumen ligeramente inferior al de un cilindro de radio 1 y altura $1/e$ sumado al volumen de un cono de radio de base 1 y altura $1 - \frac{1}{e}$. En consecuencia, el sólido debe tener un volumen un poco menor que

$$\pi(1)^2 \frac{1}{e} + \left(\frac{\pi}{3} \right) (1)^2 \left(1 - \frac{1}{e} \right) = \frac{2\pi}{3e} + \frac{\pi}{3} \approx 1,8177.$$

Dado que $2\pi - \frac{4\pi}{e} \approx 1,6603$, vemos que nuestro volumen calculado es razonable.

✓ 3.4 Evalúe $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$.



SECCIÓN 3.1 EJERCICIOS

Al utilizar la técnica de integración por partes, hay que elegir cuidadosamente cuál expresión es u . Para cada uno de los siguientes problemas, utilice las directrices de esta sección para elegir u . **No** evalúe las integrales.

1. $\int x^3 e^{2x} dx$

2. $\int x^3 \ln(x) dx$

3. $\int y^3 \cos y dy$

4. $\int x^2 \arctan x dx$

5. $\int e^{3x} \sin(2x) dx$

Calcule la integral utilizando el método más sencillo. No todos los problemas requieren integración por partes.

6. $\int v \sin v \, dv$

7. $\int \ln x \, dx$ (Pista: $\int \ln x \, dx$ equivale a $\int 1 \cdot \ln(x) \, dx$.)
grandes.

8. $\int x \cos x \, dx$

9. $\int \tan^{-1} x \, dx$

10. $\int x^2 e^x \, dx$

11. $\int x \sin(2x) \, dx$

12. $\int x e^{4x} \, dx$

13. $\int x e^{-x} \, dx$

14. $\int x \cos 3x \, dx$

15. $\int x^2 \cos x \, dx$

16. $\int x \ln x \, dx$

17. $\int \ln(2x + 1) \, dx$

18. $\int x^2 e^{4x} \, dx$

19. $\int e^x \sin x \, dx$

20. $\int e^x \cos x \, dx$

21. $\int x e^{-x^2} \, dx$

22. $\int x^2 e^{-x} \, dx$

23. $\int \sin(\ln(2x)) \, dx$

24. $\int \cos(\ln x) \, dx$

25. $\int (\ln x)^2 \, dx$

26. $\int \ln(x^2) \, dx$

27. $\int x^2 \ln x \, dx$

28. $\int \sin^{-1} x \, dx$

29. $\int \cos^{-1}(2x) \, dx$

30. $\int x \arctan x \, dx$

31. $\int x^2 \sin x \, dx$

32. $\int x^3 \cos x \, dx$

33. $\int x^3 \sin x \, dx$

34. $\int x^3 e^x \, dx$

35. $\int x \sec^{-1} x \, dx$

36. $\int x \sec^2 x \, dx$

37. $\int x \cosh x \, dx$

Calcule las integrales definidas. Utilice una herramienta gráfica para confirmar sus respuestas.

38. $\int_{1/e}^1 \ln x \, dx$

39. $\int_0^1 x e^{-2x} \, dx$ (Expresar la respuesta en forma exacta).

40. $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} \, dx$ (supongamos que $u = \sqrt{x}$)
grandes.

41. $\int_1^e \ln(x^2) \, dx$

42. $\int_0^\pi x \cos x \, dx$

43. $\int_{-\pi}^\pi x \sin x \, dx$ (Expresar la respuesta en forma exacta).

44. $\int_0^3 \ln(x^2 + 1) dx$ (Expresar la respuesta en forma exacta).
 45. $\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x \, dx$ (Expresar la respuesta en forma exacta).
 46. $\int_0^1 x 5^x \, dx$ (Expresar la respuesta utilizando cinco dígitos significativos).

47. Evalúe $\int \cos x \ln(\sin x) dx$

Derive las siguientes fórmulas utilizando la técnica de integración por partes. Suponga que n es un número entero positivo. Estas fórmulas se llaman fórmulas de reducción porque el exponente del término x se ha reducido en uno en cada caso. La segunda integral es más sencilla que la integral original.

48. $\int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx$ 49. $\int x^n \cos x \, dx = x^n \sin x - n \int x^{n-1} \sin x \, dx$

50. $\int x^n \sin x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 51. Integre $\int 2x \sqrt{2x-3} \, dx$ utilizando dos métodos:
 a. Utilizando la integración por partes, suponiendo que $dv = \sqrt{2x-3} \, dx$
 b. Sustitución, suponiendo que $u = 2x-3$

Indique si utilizaría la integración por partes para evaluar la integral. Si es así, identifique u y dv . Si no es así, describa la técnica utilizada para realizar la integración sin resolver realmente el problema.

52. $\int x \ln x \, dx$ 53. $\int \frac{\ln^2 x}{x} \, dx$ 54. $\int x e^x \, dx$
 55. $\int x e^{x^2-3} \, dx$ 56. $\int x^2 \sin x \, dx$ 57. $\int x^2 \sin(3x^3 + 2) \, dx$

Dibuje la región delimitada arriba por la curva, el eje x y $x = 1$, y halle el área de la región. Proporcione la forma exacta o redondee las respuestas al número de decimales indicados.

58. $y = 2xe^{-x}$ (Aproxime la respuesta a cuatro decimales).
 59. $y = e^{-x} \sin(\pi x)$ (Aproxime la respuesta a cinco decimales).

Calcule el volumen generado al girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la línea especificada. Exprese las respuestas de forma exacta o aproximada al número de decimales indicado.

60. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 2\pi$, $x = 3\pi$ alrededor del eje y (exprese la respuesta en forma exacta).
61. $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 0$; alrededor de $x = 1$ (Exprese la respuesta en forma exacta).
62. Una partícula que se mueve en línea recta tiene una velocidad de $v(t) = t^2 e^{-t}$ después de t segundos. ¿Qué distancia recorre en los primeros 2 segundos? (Asuma que las unidades están en pies y exprese la respuesta en forma exacta).
63. Halle el área bajo el gráfico de $y = \sec^3 x$ de $x = 0$ a $x = 1$. (Redondee la respuesta a dos dígitos significativos).
64. Halle el área entre $y = (x - 2)e^x$ y el eje x de $x = 2$ hasta $x = 5$. (Exprese la respuesta en forma exacta).
65. Halle el área de la región delimitada por la curva $y = x \cos x$ y el eje x para $\frac{11\pi}{2} \leq x \leq \frac{13\pi}{2}$. (Exprese la respuesta en forma exacta).
66. Calcule el volumen del sólido generado cuando se gira la región delimitada por la curva $y = \ln x$, el eje x y la línea vertical $x = e^2$ alrededor del eje x . (Exprese la respuesta en forma exacta).
67. Calcule el volumen del sólido generado cuando se gira la región delimitada por la curva $y = 4 \cos x$ y el eje x , $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$, alrededor del eje x . (Exprese la respuesta en forma exacta).
68. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región del primer cuadrante delimitada por $y = e^x$ y el eje x , de $x = 0$ hasta $x = \ln(7)$, alrededor del eje y . (Exprese la respuesta en forma exacta).

3.2 Integrales trigonométricas

Objetivos de aprendizaje

- 3.2.1 Resolver problemas de integración con productos y potencias de $\sin x$ y $\cos x$.
 3.2.2 Resolver problemas de integración con productos y potencias de $\tan x$ y $\sec x$.
 3.2.3 Utilizar fórmulas de reducción para resolver integrales trigonométricas.

En esta sección veremos cómo integrar una variedad de productos de funciones trigonométricas. Estas integrales se llaman **integrales trigonométricas**. Son una parte importante de la técnica de integración llamada *sustitución trigonométrica*, que aparece en [Sustitución trigonométrica](#). Esta técnica nos permite convertir expresiones algebraicas que tal vez no podamos integrar en expresiones que implican funciones trigonométricas, que podremos integrar utilizando las técnicas descritas en esta sección. Además, este tipo de integrales aparecen con frecuencia cuando estudiamos más adelante los sistemas de coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Comencemos nuestro estudio con los productos de $\sin x$ y $\cos x$.

Integración de productos y potencias de $\sin x$ y $\cos x$

Una idea clave de la estrategia utilizada para integrar combinaciones de productos y potencias de $\sin x$ y $\cos x$ implica reescribir estas expresiones como sumas y diferencias de integrales de la forma $\int \sin^j x \cos x \, dx$ o $\int \cos^j x \sin x \, dx$.

Después de reescribir estas integrales, las evaluamos utilizando la sustitución en u . Antes de describir el proceso general en detalle, veamos los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 3.8**Integración de** $\int \cos^j x \sin x \, dx$ Evalúe $\int \cos^3 x \sin x \, dx$. **Solución**Utilice la sustitución en u y supongamos que $u = \cos x$. En este caso, $du = -\sin x \, dx$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \int \cos^3 x \sin x \, dx &= - \int u^3 \, du \\
 &= -\frac{1}{4}u^4 + C \\
 &= -\frac{1}{4}\cos^4 x + C.
 \end{aligned}$$



3.5

Evalúe $\int \sin^4 x \cos x \, dx$.**EJEMPLO 3.9****Un ejemplo preliminar: Integración de** $\int \cos^j x \sin^k x \, dx$ **donde k es impar**Evalúe $\int \cos^2 x \sin^3 x \, dx$. **Solución**

Para convertir esta integral en integrales de la forma $\int \cos^j x \sin x \, dx$, reescriba $\sin^3 x = \sin^2 x \sin x$ y haga la sustitución $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \int \cos^3 x \sin^3 x \, dx &= \int \cos^2 x (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \quad \text{Supongamos que } u = \cos x; \text{ entonces } du = -\sin x \, dx. \\
 &= - \int u^2 (1 - u^2) \, du \\
 &= \int (u^4 - u^2) \, du \\
 &= \frac{1}{5}u^5 - \frac{1}{3}u^3 + C \\
 &= \frac{1}{5}\cos^5 x - \frac{1}{3}\cos^3 x + C.
 \end{aligned}$$



3.6

Evalúe $\int \cos^3 x \sin^2 x \, dx$.

En el siguiente ejemplo, vemos la estrategia que debe aplicarse cuando solo hay potencias pares de $\sin x$ y $\cos x$. Para las integrales de este tipo, las identidades

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

y

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

son inestimables. Estas identidades se conocen a veces como *identidades de reducción de potencia* y pueden derivarse de la identidad de doble ángulo $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ y la identidad pitagórica $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

EJEMPLO 3.10**Integración de una potencia par de $\sin x$**

Evalúe $\int \sin^2 x \, dx$.

 Solución

Para evaluar esta integral, utilicemos la identidad trigonométrica $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \, dx &= \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x) \right) dx \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x) + C.\end{aligned}$$



3.7 Evalúe $\int \cos^2 x \, dx$.

El proceso general de integración de productos de potencias de $\sin x$ y $\cos x$ se resume en el siguiente conjunto de directrices.

Estrategia de resolución de problemas**Estrategia para la resolución de problemas: Integración de productos y potencias de $\sin x$ y $\cos x$**

Para integrar $\int \cos^j x \sin^k x \, dx$ utilice las siguientes estrategias:

1. Si k es impar, reescriba $\sin^k x = \sin^{k-1} x \sin x$ y utilice la identidad $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ para reescribir $\sin^{k-1} x$ en términos de $\cos x$. Integre utilizando la sustitución $u = \cos x$. Esta sustitución hace que $du = -\sin x \, dx$.
2. Si j es impar, reescriba $\cos^j x = \cos^{j-1} x \cos x$ y utilice la identidad $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ para reescribir $\cos^{j-1} x$ en términos de $\sin x$. Integre utilizando la sustitución $u = \sin x$. Esta sustitución hace que $du = \cos x \, dx$. (Nota: Si ambos j y k son impares, se puede utilizar la estrategia 1 o la estrategia 2).
3. Si ambos j y k son pares, utilice $\sin^2 x = (1/2) - (1/2)\cos(2x)$ y $\cos^2 x = (1/2) + (1/2)\cos(2x)$. Después de aplicar estas fórmulas, simplifique y vuelva a aplicar las estrategias 1 a 3 según corresponda.

EJEMPLO 3.11**Integración de $\int \cos^j x \sin^k x \, dx$ donde k es impar**

Evalúe $\int \cos^8 x \sin^5 x \, dx$.

 Solución

Dado que la potencia en $\sin x$ es impar, utilice la estrategia 1. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int \cos^8 x \sin^5 x \, dx &= \int \cos^8 x \sin^4 x \sin x \, dx && \text{Desprenda } \sin x. \\
&= \int \cos^8 x (\sin^2 x)^2 \sin x \, dx && \text{Reescriba } \sin^4 x = (\sin^2 x)^2. \\
&= \int \cos^8 x (1 - \cos^2 x)^2 \sin x \, dx && \text{Sustituya } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x. \\
&= \int u^8 (1 - u^2)^2 (-du) && \text{Supongamos que } u = \cos x \text{ y } du = -\sin x \, dx. \\
&= \int (-u^8 + 2u^{10} - u^{12}) \, du && \text{Expanda.} \\
&= -\frac{1}{9}u^9 + \frac{2}{11}u^{11} - \frac{1}{13}u^{13} + C && \text{Evalúe la integral.} \\
&= -\frac{1}{9}\cos^9 x + \frac{2}{11}\cos^{11} x - \frac{1}{13}\cos^{13} x + C. && \text{Sustituya } u = \cos x.
\end{aligned}$$

EJEMPLO 3.12

Integración de $\int \cos^j x \sin^k x \, dx$ **donde** k **y** j **son pares**

Evalúe $\int \sin^4 x \, dx$.

 Solución

Dado que la potencia en $\sin x$ es par ($k = 4$) y la potencia en $\cos x$ es par ($j = 0$), debemos utilizar la estrategia 3. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 x \, dx &= \int (\sin^2 x)^2 \, dx && \text{Reescriba } \sin^4 x = (\sin^2 x)^2. \\
&= \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) \right)^2 \, dx && \text{Sustituya } \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x). \\
&= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4} \cos^2(2x) \right) \, dx && \text{Expanda } \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) \right)^2. \\
&= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4x) \right) \right) \, dx.
\end{aligned}$$

Dado que $\cos^2(2x)$ tiene una potencia par, sustituya $\cos^2(2x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4x)$:

$$\begin{aligned}
&= \int \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{8} \cos(4x) \right) \, dx && \text{Simplifique.} \\
&= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{1}{32} \sin(4x) + C && \text{Evalúe la integral.}
\end{aligned}$$

 3.8 Evalúe $\int \cos^3 x \, dx$.

 3.9 Evalúe $\int \cos^2(3x) \, dx$.

En algunas áreas de la física, como la mecánica cuántica, el procesamiento de señales y el cálculo de series de Fourier, a menudo es necesario integrar productos que incluyen $\sin(ax)$, $\sin(bx)$, $\cos(ax)$, y $\cos(bx)$. Estas integrales se evalúan aplicando las identidades trigonométricas, como se indica en la siguiente regla.

Regla: integración de productos de senos y cosenos de diferentes ángulos

Para integrar productos que implican $\sin(ax)$, $\sin(bx)$, $\cos(ax)$, y $\cos(bx)$, utilice las sustituciones

$$\sin(ax)\sin(bx) = \frac{1}{2}\cos((a-b)x) - \frac{1}{2}\cos((a+b)x) \text{ grandes.} \quad (3.3)$$

$$\sin(ax)\cos(bx) = \frac{1}{2}\sin((a-b)x) + \frac{1}{2}\sin((a+b)x) \text{ grandes.} \quad (3.4)$$

$$\cos(ax)\cos(bx) = \frac{1}{2}\cos((a-b)x) + \frac{1}{2}\cos((a+b)x) \quad (3.5)$$

Estas fórmulas pueden derivarse de las fórmulas de suma de ángulos para el seno y el coseno.

EJEMPLO 3.13

Evaluación de $\int \sin(ax)\cos(bx)dx$

Evalúe $\int \sin(5x)\cos(3x)dx$.

Solución

Aplique la identidad $\sin(5x)\cos(3x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + \frac{1}{2}\sin(8x)$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int \sin(5x)\cos(3x)dx &= \int \frac{1}{2}\sin(2x)dx + \int \frac{1}{2}\sin(8x)dx \\ &= -\frac{1}{4}\cos(2x) - \frac{1}{16}\cos(8x) + C. \end{aligned}$$

 3.10 Evalúe $\int \cos(6x)\cos(5x)dx$.

Integración de productos y potencias de $\tan x$ y $\sec x$

Antes de hablar de la integración de productos y potencias de $\tan x$ y $\sec x$, es útil recordar las integrales que implican $\tan x$ y $\sec x$ que ya hemos aprendido:

1. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
2. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
3. $\int \tan x dx = \ln |\sec x| + C$
4. $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$

Para la mayoría de las integrales de productos y potencias de $\tan x$ y $\sec x$, reescribimos la expresión que queremos integrar como la suma o diferencia de integrales de la forma $\int \tan^j x \sec^2 x dx$ o $\int \sec^j x \tan x dx$. Como vemos en el siguiente ejemplo, podemos evaluar estas nuevas integrales utilizando la sustitución en u .

EJEMPLO 3.14

Evaluación de $\int \sec^j x \tan x dx$

Evalúe $\int \sec^5 x \tan x dx$.

Solución

Empiece por reescribir $\sec^5 x \tan x$ como $\sec^4 x \sec x \tan x$.

$$\begin{aligned}
 \int \sec^5 x \tan x \, dx &= \int \sec^4 x \sec x \tan x \, dx && \text{Supongamos que } u = \sec x; \text{ entonces, } du = \sec x \tan x \, dx. \\
 &= \int u^4 du && \text{Evalúe la integral.} \\
 &= \frac{1}{5} u^5 + C \\
 &= \frac{1}{5} \sec^5 x + C && \text{Sustituya } \sec x = u.
 \end{aligned}$$

► MEDIOS

En este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_intseccube\)](http://www.openstax.org/l/20_intseccube) puede leer una información interesante para conocer una integral común en la que interviene la secante.

✓ 3.11 Evalúe $\int \tan^5 x \sec^2 x \, dx$.

A continuación, analizamos las distintas estrategias de integración de productos y potencias de $\sec x$ y $\tan x$.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Integración de $\int \tan^k x \sec^j x \, dx$

Para integrar $\int \tan^k x \sec^j x \, dx$, utilice las siguientes estrategias:

1. Si los valores de j es par y $j \geq 2$, reescriba $\sec^j x = \sec^{j-2} x \sec^2 x$ y usamos $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$ para reescribir $\sec^{j-2} x$ en términos de $\tan x$. Supongamos que $u = \tan x$ y $du = \sec^2 x \, dx$.
2. Si los valores de k es impar y $j \geq 1$, reescriba $\tan^k x \sec^j x = \tan^{k-1} x \sec^{j-1} x \sec x \tan x$ y usamos $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ para reescribir $\tan^{k-1} x$ en términos de $\sec x$. Supongamos que $u = \sec x$ y $du = \sec x \tan x \, dx$. (Nota: Si los valores de j es par y k es impar, entonces se puede utilizar la estrategia 1 o la estrategia 2).
3. Si los valores de k es impar donde $k \geq 3$ y $j = 0$, reescriba $\tan^k x = \tan^{k-2} x \tan^2 x = \tan^{k-2} x (\sec^2 x - 1) = \tan^{k-2} x \sec^2 x - \tan^{k-2} x$. Puede ser necesario repetir este proceso en el término $\tan^{k-2} x$.
4. Si los valores de k es par y j es impar, entonces utilice $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ para expresar $\tan^k x$ en términos de $\sec x$. Utilice la integración por partes para integrar potencias impares de $\sec x$.

EJEMPLO 3.15

Integración de $\int \tan^k x \sec^j x \, dx$ cuando j es par

Evalúe $\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx$.

✓ **Solución**

Dado que la potencia en $\sec x$ es par, reescriba $\sec^4 x = \sec^2 x \sec^2 x$ y usamos $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$ para reescribir la primera $\sec^2 x$ en términos de $\tan x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx &= \int \tan^6 x (\tan^2 x + 1) \sec^2 x \, dx && \text{Supongamos que } u = \tan x \text{ y } du = \sec^2 x \, dx. \\
&= \int u^6 (u^2 + 1) \, du && \text{Expanda.} \\
&= \int (u^8 + u^6) \, du && \text{Evalúe la integral.} \\
&= \frac{1}{9} u^9 + \frac{1}{7} u^7 + C && \text{Sustituya } \tan x = u. \\
&= \frac{1}{9} \tan^9 x + \frac{1}{7} \tan^7 x + C.
\end{aligned}$$

EJEMPLO 3.16

Integración de $\int \tan^k x \sec^j x \, dx$ cuando k es impar

Evalúe $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$.

 Solución

Dado que la potencia en $\tan x$ es impar, comience por reescribir $\tan^5 x \sec^3 x = \tan^4 x \sec^2 x \sec x \tan x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\tan^5 x \sec^3 x &= \tan^4 x \sec^2 x \sec x \tan x. && \text{Escriba } \tan^4 x = (\tan^2 x)^2. \\
\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx &= \int (\tan^2 x)^2 \sec^2 x \sec x \tan x \, dx && \text{Utilice } \tan^2 x = \sec^2 x - 1 \\
&= \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \sec x \tan x \, dx && \text{Supongamos que } u = \sec x \text{ y } du = \sec x \tan x \, dx. \\
&= \int (u^2 - 1)^2 u^2 \, du && \text{Expanda.} \\
&= \int (u^6 - 2u^4 + u^2) \, du && \text{Integre.} \\
&= \frac{1}{7} u^7 - \frac{2}{5} u^5 + \frac{1}{3} u^3 + C && \text{Sustituya } \sec x = u. \\
&= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C.
\end{aligned}$$

EJEMPLO 3.17

Integración de $\int \tan^k x \, dx$ donde k es impar y $k \geq 3$

Evalúe $\int \tan^3 x \, dx$.

 Solución

Comience por reescribir $\tan^3 x = \tan x \tan^2 x = \tan x (\sec^2 x - 1) = \tan x \sec^2 x - \tan x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\int \tan^3 x \, dx &= \int (\tan x \sec^2 x - \tan x) \, dx \\
&= \int \tan x \sec^2 x \, dx - \int \tan x \, dx \\
&= \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln |\sec x| + C.
\end{aligned}$$

Para la primera integral, utilice la sustitución $u = \tan x$. Para la segunda integral, utilice la fórmula.

EJEMPLO 3.18**Integración de** $\int \sec^3 x \, dx$ Integre $\int \sec^3 x \, dx$. **Solución**

Esta integral requiere la integración por partes. Para empezar, supongamos que $u = \sec x$ y $dv = \sec^2 x \, dx$. Estas elecciones hacen que $du = \sec x \tan x$ y $v = \tan x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \int \sec^3 x \, dx &= \sec x \tan x - \int \tan x \sec x \tan x \, dx \\
 &= \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x \, dx && \text{Simplifique.} \\
 &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x \, dx && \text{Sustituya } \tan^2 x = \sec^2 x - 1 \\
 &= \sec x \tan x + \int \sec x \, dx - \int \sec^3 x \, dx && \text{Reescriba.} \\
 &= \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - \int \sec^3 x \, dx. && \text{Evalúe } \int \sec x \, dx.
 \end{aligned}$$

Ahora tenemos

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - \int \sec^3 x \, dx.$$

Dado que la integral $\int \sec^3 x \, dx$ ha vuelto a aparecer en el lado derecho, podemos resolver para $\int \sec^3 x \, dx$ sumándola a ambos lados. Al hacerlo, obtenemos

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|.$$

Dividiendo entre 2, llegamos a

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

 3.12 Evalúe $\int \tan^3 x \sec^7 x \, dx$.

Fórmulas de reducción

Evaluación de $\int \sec^n x \, dx$ para los valores de n donde n es impar requiere la integración por partes. Además, también debemos conocer el valor de $\int \sec^{n-2} x \, dx$ para evaluar $\int \sec^n x \, dx$. La evaluación de $\int \tan^n x \, dx$ también requiere poder integrar $\int \tan^{n-2} x \, dx$. Para facilitar el proceso, podemos derivar y aplicar las siguientes **fórmulas de reducción de potencias**. Estas reglas nos permiten sustituir la integral de una potencia de $\sec x$ o $\tan x$ por la integral de una potencia inferior de $\sec x$ o $\tan x$.

Regla: fórmulas de reducción para $\int \sec^n x \, dx$ y $\int \tan^n x \, dx$

$$\int \sec^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx \quad (3.6)$$

$$\int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx \quad (3.7)$$

La primera regla de reducción de potencias puede verificarse aplicando la integración por partes. La segunda puede verificarse siguiendo la estrategia expuesta para integrar las potencias impares de $\tan x$.

EJEMPLO 3.19

Repasando $\int \sec^3 x \, dx$

Aplice una fórmula de reducción para evaluar $\int \sec^3 x \, dx$.

Solución

Aplicando la primera fórmula de reducción, obtenemos

$$\begin{aligned} \int \sec^3 x \, dx &= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \int \sec x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3.20

Utilizar una fórmula de reducción

Evalúe $\int \tan^4 x \, dx$.

Solución

Aplicando la fórmula de reducción de $\int \tan^4 x \, dx$ tenemos

$$\begin{aligned} \int \tan^4 x \, dx &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \tan^2 x \, dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - (\tan x - \int \tan^0 x \, dx) && \text{Aplice la fórmula de reducción a } \int \tan^2 x \, dx. \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + \int 1 \, dx && \text{Simplifique.} \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C. && \text{Evalúe } \int 1 \, dx. \end{aligned}$$

 3.13 Aplique la fórmula de reducción a $\int \sec^5 x \, dx$.



SECCIÓN 3.2 EJERCICIOS

Rellene el espacio en blanco para que la afirmación sea verdadera.

69. $\sec^2 x + \underline{\hspace{2cm}} = 1$ 70. $\sec^2 x - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Utilice una identidad para reducir la potencia de la función trigonométrica a una función trigonométrica elevada a la primera potencia.

71. $\sec^2 x = \underline{\hspace{2cm}}$ 72. $\cos^2 x = \underline{\hspace{2cm}}$

Evalúe cada una de las siguientes integrales por sustitución en u .

73. $\int \sin^3 x \cos x \, dx$

74. $\int \sqrt{\cos x} \sin x \, dx$

75. $\int \tan^5(2x) \sec^2(2x) dx$

76. $\int \sin^7(2x) \cos(2x) dx$

77. $\int \tan\left(\frac{x}{2}\right) \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

78. $\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$

Calcule las siguientes integrales utilizando las directrices para integrar potencias de funciones trigonométricas. Utilice un CAS para comprobar las soluciones. (Nota: Algunos de los problemas pueden realizarse utilizando técnicas de integración aprendidas anteriormente).

79. $\int \sin^3 x \, dx$

80. $\int \cos^3 x \, dx$

81. $\int \sin x \cos x \, dx$

82. $\int \cos^5 x \, dx$

83. $\int \sin^5 x \cos^2 x \, dx$

84. $\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$

85. $\int \sqrt{\sin x} \cos x \, dx$

86. $\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$

87. $\int \sec x \tan x \, dx$

88. $\int \tan(5x) dx$

89. $\int \tan^2 x \sec x \, dx$

90. $\int \tan x \sec^3 x \, dx$

91. $\int \sec^4 x \, dx$

92. $\int \cot x \, dx$

93. $\int \csc x \, dx$

94. $\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}} dx$

En los siguientes ejercicios, halle una fórmula general para las integrales.

95. $\int \sin^2 ax \cos ax \, dx$

96. $\int \sin ax \cos ax \, dx$

Utilice las fórmulas del ángulo doble para evaluar las siguientes integrales.

97. $\int_0^\pi \sin^2 x \, dx$

98. $\int_0^\pi \sin^4 x \, dx$

99. $\int \cos^2 3x \, dx$

100. $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$

101. $\int \sin^2 x \, dx + \int \cos^2 x \, dx$

102. $\int \sin^2 x \cos^2(2x) dx$

En los siguientes ejercicios, evalúe las integrales definidas. Expresé las respuestas en forma exacta siempre que sea posible.

103. $\int_0^{2\pi} \cos x \sin 2x \, dx$

104. $\int_0^\pi \sin 3x \sin 5x \, dx$

105. $\int_0^\pi \cos(99x) \sin(101x) dx$

106. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(3x) dx$

107. $\int_0^{2\pi} \sin x \sin(2x) \sin(3x) dx$

108. $\int_0^{4\pi} \cos(x/2) \sin(x/2) dx$

109. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}} dx$

(Redondee esta respuesta a tres decimales).

110. $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sqrt{\sec^2 x - 1} dx$

111. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \cos(2x)} dx$

112. Calcule el área de la región delimitada por los gráficos de las ecuaciones $y = \sin x$, $y = \sin^3 x$, $x = 0$, $y = \frac{\pi}{2}$.

113. Calcule el área de la región delimitada por los gráficos de las ecuaciones $y = \cos^2 x$, $y = \sin^2 x$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $y = \frac{\pi}{4}$.

114. Una partícula se mueve en línea recta con la función de velocidad $v(t) = \sin(\omega t) \cos^2(\omega t)$. Halle su función de posición $x = f(t)$ si $f(0) = 0$.

115. Calcule el valor promedio de la función $f(x) = \sin^2 x \cos^3 x$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

En los siguientes ejercicios, resuelva las ecuaciones diferenciales.

116. $\frac{dy}{dx} = \sin^2 x$. La curva pasa por el punto $(0, 0)$.

117. $\frac{dy}{d\theta} = \sin^4(\pi\theta)$ grandes.

118. Halle la longitud de la curva $y = \ln(\csc x)$, $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

119. Halle la longitud de la curva $y = \ln(\sin x)$, $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

120. Calcule el volumen generado al girar la curva $y = \cos(3x)$ alrededor del eje x , $0 \leq x \leq \frac{\pi}{36}$.

En los siguientes ejercicios, utilice esta información: El producto interior de dos funciones f y g en $[a, b]$ se define por $f(x) \cdot g(x) = \langle f, g \rangle = \int_a^b f \cdot g dx$. Se dice que dos funciones distintas f y g son ortogonales si $\langle f, g \rangle = 0$.

121. Demuestre que $\{\sin(2x), \cos(3x)\}$ son ortogonales en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

122. Evalúe $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx$.

123. Integre $y' = \sqrt{\tan x} \sec^4 x$.

Para cada par de integrales, determine cuál es más difícil de evaluar. Explique su razonamiento.

124. $\int \sin^{456} x \cos x dx$ o $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

125. $\int \tan^{350} x \sec^2 x dx$ o $\int \tan^{350} x \sec x dx$

3.3 Sustitución trigonométrica

Objetivos de aprendizaje

3.3.1 Resolver problemas de integración que impliquen la raíz cuadrada de una suma o diferencia de dos cuadrados.

En esta sección, exploramos las integrales que contienen expresiones de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, y $\sqrt{x^2 - a^2}$, donde los valores de a son positivos. Ya hemos encontrado y evaluado integrales que contienen algunas expresiones de este tipo, pero muchas siguen siendo inaccesibles. La técnica de la **sustitución trigonométrica** es muy útil para evaluar estas integrales. Esta técnica utiliza la sustitución para reescribir estas integrales como integrales trigonométricas.

Integrales que implican $\sqrt{a^2 - x^2}$

Antes de desarrollar una estrategia general para las integrales que contienen $\sqrt{a^2 - x^2}$, considere la integral $\int \sqrt{9 - x^2} dx$. Esta integral no puede evaluarse con ninguna de las técnicas sobre las que hemos hablado hasta ahora. Sin embargo, si hacemos la sustitución $x = 3 \sin \theta$, tenemos $dx = 3 \cos \theta d\theta$. Después de sustituir en la integral, tenemos

$$\int \sqrt{9 - x^2} dx = \int \sqrt{9 - (3 \sin \theta)^2} 3 \cos \theta d\theta.$$

Tras simplificar, tenemos

$$\int \sqrt{9 - x^2} dx = \int 9 \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cos \theta d\theta.$$

Supongamos que $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$, ahora tenemos

$$\int \sqrt{9 - x^2} dx = \int 9 \sqrt{\cos^2 \theta} \cos \theta d\theta.$$

Suponiendo que $\cos \theta \geq 0$, tenemos

$$\int \sqrt{9 - x^2} dx = \int 9 \cos^2 \theta d\theta.$$

En este punto, podemos evaluar la integral utilizando las técnicas desarrolladas para integrar potencias y productos de funciones trigonométricas. Antes de completar este ejemplo, echemos un vistazo a la teoría general que hay detrás de esta idea.

Para evaluar las integrales que implican $\sqrt{a^2 - x^2}$, hacemos la sustitución $x = a \sin \theta$ y $dx = a \cos \theta$. Para ver que esto realmente tiene sentido, considere el siguiente argumento: El dominio de $\sqrt{a^2 - x^2}$ es $[-a, a]$. Por lo tanto, $-a \leq x \leq a$. En consecuencia, $-1 \leq \frac{x}{a} \leq 1$. Dado que el rango de $\sin x$ en $[-(\pi/2), \pi/2]$ es $[-1, 1]$, hay un ángulo único θ que satisface $-(\pi/2) \leq \theta \leq \pi/2$ por lo que $\sin \theta = x/a$, o, de forma equivalente, de modo que $x = a \sin \theta$. Si sustituimos $x = a \sin \theta$ en $\sqrt{a^2 - x^2}$, obtenemos

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - (a \sin \theta)^2} \\ &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^2(1 - \sin^2 \theta)} \\ &= \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} \\ &= |a \cos \theta| \\ &= a \cos \theta. \end{aligned}$$

Supongamos que $x = a \sin \theta$ donde $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Simplifique.

Saque el factor común a^2 .

Sustituya $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$.

Tome la raíz cuadrada.

Dado que $\cos \theta \geq 0$ en $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ y $a > 0$, $|a \cos \theta| = a \cos \theta$. Podemos ver, a partir de esta discusión, que al hacer la sustitución $x = a \sin \theta$, podemos convertir una integral que implique un radical en una integral que incluya funciones trigonométricas. Después de evaluar la integral, podemos volver a convertir la solución en una expresión que implique

x . Para ver cómo hacer esto, vamos a empezar por suponer que $0 < x < a$. En este caso, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. Dado que $\sin \theta = \frac{x}{a}$, podemos dibujar el triángulo de referencia en la [Figura 3.4](#) como ayuda para expresar los valores de $\cos \theta$, $\tan \theta$, y las funciones trigonométricas restantes en términos de x . Se puede demostrar que este triángulo produce realmente los valores correctos de las funciones trigonométricas evaluadas en θ para todo θ que satisface $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Es útil observar que la expresión $\sqrt{a^2 - x^2}$ aparece en realidad como la longitud de un lado del triángulo. Por último, si θ aparece solo, utilizamos $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$.

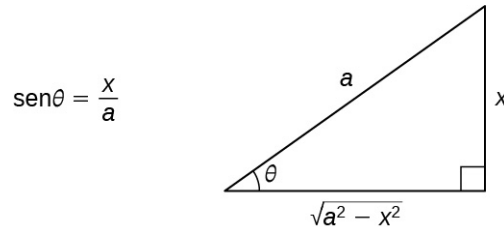


Figura 3.4 Un triángulo de referencia puede ayudar a expresar las funciones trigonométricas evaluadas en θ en términos de x .

Lo esencial de este debate se resume en la siguiente estrategia de resolución de problemas.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Integración de expresiones que implican $\sqrt{a^2 - x^2}$

- Una buena idea es asegurarse de que la integral no se puede evaluar fácilmente de otra manera. Por ejemplo, si bien este método puede aplicarse a integrales de la forma $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$, $\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$, y $\int x \sqrt{a^2 - x^2} dx$, cada una de ellas se puede integrar directamente mediante fórmula o mediante una simple sustitución en u .
- Realice la sustitución $x = a \sin \theta$ y $dx = a \cos \theta d\theta$. *Nota:* Esta sustitución da como resultado $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$.
- Simplifique la expresión.
- Evalúe la integral utilizando las técnicas de la sección de integrales trigonométricas.
- Utilice el triángulo de referencia de la [Figura 3.4](#) para reescribir el resultado en términos de x . Es posible que también tenga que utilizar algunas identidades trigonométricas y la relación $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$.

El siguiente ejemplo demuestra la aplicación de esta estrategia de resolución de problemas.

EJEMPLO 3.21

Integración de una expresión que implica $\sqrt{a^2 - x^2}$

Evalúe $\int \sqrt{9 - x^2} dx$.

✓ Solución

Comience por hacer las sustituciones $x = 3 \sin \theta$ y $dx = 3 \cos \theta d\theta$. Dado que $\sin \theta = \frac{x}{3}$, podemos construir el triángulo de referencia que se muestra en la siguiente figura.

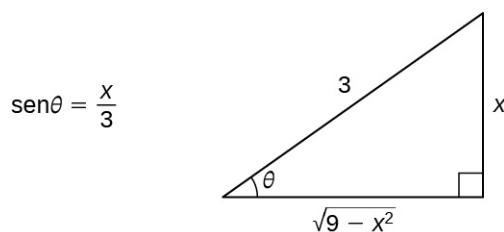


Figura 3.5 Se puede construir un triángulo de referencia para el [Ejemplo 3.21](#).

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{9-x^2} \, dx &= \int \sqrt{9-(3\text{sen } \theta)^2} 3 \cos \theta \, d\theta && \text{Sustituya } x = 3 \text{sen } \theta \text{ y } dx = 3 \cos \theta \, d\theta. \\
 &= \int \sqrt{9(1-\text{sen}^2 \theta)} 3 \cos \theta \, d\theta && \text{Simplifique.} \\
 &= \int \sqrt{9 \cos^2 \theta} 3 \cos \theta \, d\theta && \text{Sustituya } \cos^2 \theta = 1 - \text{sen}^2 \theta. \\
 &= \int 3 |\cos \theta| 3 \cos \theta \, d\theta && \text{Tome la raíz cuadrada.} \\
 &= \int 9 \cos^2 \theta \, d\theta && \text{Simplifique. Dado que } -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \cos \theta \geq 0 \text{ y } |\cos \theta| = \cos \theta. \\
 &= \int 9 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta) \right) d\theta && \text{Utilice la estrategia para integrar una potencia par de } \cos \theta. \\
 &= \frac{9}{2} \theta + \frac{9}{4} \text{sen}(2\theta) + C && \text{Evalúe la integral.} \\
 &= \frac{9}{2} \theta + \frac{9}{4} (2 \text{sen } \theta \cos \theta) + C && \text{Sustituya } \text{sen}(2\theta) = 2 \text{sen } \theta \cos \theta. \\
 &= \frac{9}{2} \text{sen}^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) + \frac{9}{2} \cdot \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} + C && \text{Sustituya } \text{sen}^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) = \theta \text{ y } \text{sen } \theta = \frac{x}{3}. \text{ Utilice el triángulo de referencia para ver que } \cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \text{ y haga esta sustitución.} \\
 &= \frac{9}{2} \text{sen}^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) + \frac{x\sqrt{9-x^2}}{2} + C. && \text{Simplifique.}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3.22

Integración de una expresión que implica $\sqrt{a^2 - x^2}$

Evalúe $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$.

Solución

Primero haga las sustituciones $x = 2 \text{sen } \theta$ y $dx = 2 \cos \theta \, d\theta$. Dado que $\text{sen } \theta = \frac{x}{2}$, podemos construir el triángulo de referencia que se muestra en la siguiente figura.

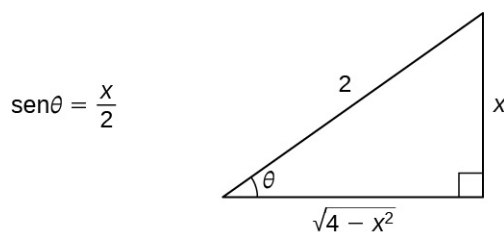


Figura 3.6 Se puede construir un triángulo de referencia para el [Ejemplo 3.22](#).

Por lo tanto,

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx = \int \frac{\sqrt{4-(2\text{sen } \theta)^2}}{2\text{sen } \theta} 2\cos \theta d\theta$$

Sustituya $x = 2\text{sen } \theta$ y $dx = 2\cos \theta d\theta$.

$$= \int \frac{2\cos^2 \theta}{\text{sen } \theta} d\theta$$

Sustituya $\cos^2 \theta = 1 - \text{sen}^2 \theta$ y simplifique.

$$= \int \frac{2(1 - \text{sen}^2 \theta)}{\text{sen } \theta} d\theta$$

Sustituya $\text{sen}^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$.

$$= \int (2\csc \theta - 2\text{sen } \theta) d\theta$$

Separe el numerador, simplifique y utilice $\csc \theta = \frac{1}{\text{sen } \theta}$.

$$= 2\ln |\csc \theta - \cot \theta| + 2\cos \theta + C$$

Evalúe la integral.

$$= 2\ln \left| \frac{2}{x} - \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} \right| + \sqrt{4-x^2} + C.$$

Utilice el triángulo de referencia para reescribir la expresión en términos de x y simplifique.

En el siguiente ejemplo, vemos que a veces podemos elegir entre varios métodos.

EJEMPLO 3.23

Integración de una expresión que implica $\sqrt{a^2 - x^2}$ Dos maneras

Evalúe $\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx$ de dos maneras: primero utilizando la sustitución $u = 1 - x^2$ y luego utilizando una sustitución trigonométrica.

✓ Solución

Método 1

Supongamos que $u = 1 - x^2$ y por lo tanto $x^2 = 1 - u$. Por lo tanto, $du = -2x dx$. En este caso, la integral se convierte en

$$\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int x^2 \sqrt{1-x^2} (-2x dx)$$

Haga la sustitución.

$$= -\frac{1}{2} \int (1-u) \sqrt{u} du$$

Amplíe la expresión.

$$= -\frac{1}{2} \int (u^{1/2} - u^{3/2}) du$$

Evalúe la integral.

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right) + C$$

Reescriba en términos de x .

$$= -\frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} + \frac{1}{5} (1-x^2)^{5/2} + C.$$

Método 2

Supongamos que $x = \text{sen } \theta$. En este caso, $dx = \cos \theta d\theta$. Mediante esta sustitución, tenemos

$$\begin{aligned}
\int x^3 \sqrt{1-x^2} dx &= \int \sin^3 \theta \cos^2 \theta d\theta \\
&= \int (1 - \cos^2 \theta) \cos^2 \theta \sin \theta d\theta && \text{Supongamos que } u = \cos \theta. \text{ Por lo tanto, } du = -\sin \theta d\theta. \\
&= \int (u^4 - u^2) du \\
&= \frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 + C && \text{Sustituya } \cos \theta = u. \\
&= \frac{1}{5} \cos^5 \theta - \frac{1}{3} \cos^3 \theta + C && \text{Utilice un triángulo de referencia para ver que} \\
&= \frac{1}{5} (1-x^2)^{5/2} - \frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} + C. && \cos \theta = \sqrt{1-x^2}.
\end{aligned}$$

- ✓ 3.14 Reescriba la integral $\int \frac{x^3}{\sqrt{25-x^2}} dx$ utilizando la sustitución trigonométrica adecuada (no evalúe la integral).

Integración de expresiones que implican $\sqrt{a^2 + x^2}$

Para las integrales que contienen $\sqrt{a^2 + x^2}$, consideremos primero el dominio de esta expresión. Dado que $\sqrt{a^2 + x^2}$ se define para todos los valores reales de x , limitamos nuestra elección a aquellas funciones trigonométricas que tienen un rango de todos los números reales. Por lo tanto, nuestra elección se limita a seleccionar $x = a \tan \theta$ o $x = a \cot \theta$. Cualquiera de estas sustituciones podría funcionar, pero la sustitución estándar es $x = a \tan \theta$ o, de forma equivalente, $\tan \theta = x/a$. Con esta sustitución, suponemos que $-(\pi/2) < \theta < \pi/2$, por lo que también tenemos $\theta = \tan^{-1}(x/a)$. El procedimiento para utilizar esta sustitución se describe en la siguiente estrategia de resolución de problemas.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Integración de expresiones que implican $\sqrt{a^2 + x^2}$

1. Compruebe si la integral se puede evaluar fácilmente utilizando otro método. En algunos casos, es más conveniente utilizar un método alternativo.
2. Sustituya $x = a \tan \theta$ y $dx = a \sec^2 \theta d\theta$. Esta sustitución da como resultado $\sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2 + (a \tan \theta)^2} = \sqrt{a^2(1 + \tan^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta} = |a \sec \theta| = a \sec \theta$. (Dado que $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ y $\sec \theta > 0$ en este intervalo, $|a \sec \theta| = a \sec \theta$.)
3. Simplifique la expresión.
4. Evalúe la integral utilizando las técnicas de la sección de integrales trigonométricas.
5. Utilice el triángulo de referencia de la [Figura 3.7](#) para reescribir el resultado en términos de x . Es posible que también tenga que utilizar algunas identidades trigonométricas y la relación $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$. (Nota: El triángulo de referencia se basa en la suposición de que $x > 0$; sin embargo, las razones trigonométricas producidas a partir del triángulo de referencia son las mismas que las razones para las que $x \leq 0$.)

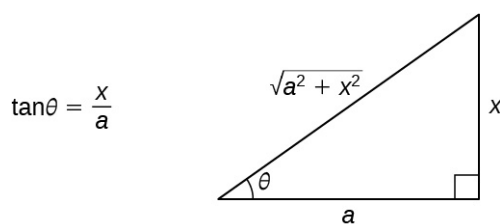


Figura 3.7 Se puede construir un triángulo de referencia para expresar las funciones trigonométricas evaluadas en θ en términos de x .

EJEMPLO 3.24

Integración de una expresión que implica $\sqrt{a^2 + x^2}$

Evalúe $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ y diferencie para comprobar la solución.

✓ Solución

Comience con la sustitución $x = \tan \theta$ y $dx = \sec^2 \theta d\theta$. Dado que $\tan \theta = x$, dibuje el triángulo de referencia en la siguiente figura.

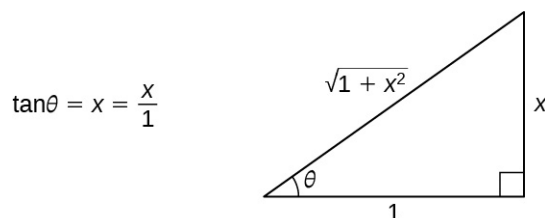


Figura 3.8 El triángulo de referencia para el [Ejemplo 3.24](#).

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} &= \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec \theta} d\theta \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln |\sqrt{1+x^2} + x| + C. \end{aligned}$$

Sustituya $x = \tan \theta$ y $dx = \sec^2 \theta d\theta$. Esta sustitución hace que $\sqrt{1+x^2} = \sec \theta$. Simplifique.

Evalúe la integral.

Utilice el triángulo de referencia para expresar el resultado en términos de x .

Para comprobar la solución, diferencie:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\ln |\sqrt{1+x^2} + x| \right) &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \cdot \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

Dado que $\sqrt{1+x^2} + x > 0$ para todos los valores de x , podríamos reescribir $\ln |\sqrt{1+x^2} + x| + C = \ln (\sqrt{1+x^2} + x) + C$, si se desea.

EJEMPLO 3.25

Evaluar $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ **Utilizando una sustitución diferente**

Utilice la sustitución $x = \sinh \theta$ para evaluar $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$.

✓ **Solución**

Porque $\sinh \theta$ tiene un rango de todos los números reales y $1 + \sinh^2 \theta = \cosh^2 \theta$, también podemos utilizar la sustitución $x = \sinh \theta$ para evaluar esta integral. En este caso, $dx = \cosh \theta d\theta$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} &= \int \frac{\cosh \theta}{\sqrt{1+\sinh^2 \theta}} d\theta && \text{Sustituya } x = \sinh \theta \text{ y } dx = \cosh \theta d\theta. \\ &= \int \frac{\cosh \theta}{\sqrt{\cosh^2 \theta}} d\theta && \text{Sustituya } 1 + \sinh^2 \theta = \cosh^2 \theta. \\ &= \int \frac{\cosh \theta}{|\cosh \theta|} d\theta && \sqrt{\cosh^2 \theta} = |\cosh \theta| \\ &= \int \frac{\cosh \theta}{\cosh \theta} d\theta && |\cosh \theta| = \cosh \theta \text{ dado que } \cosh \theta > 0 \text{ para todo } \theta. \\ &= \int 1 d\theta && \text{Simplifique.} \\ &= \theta + C && \text{Evalúe la integral.} \\ &= \sinh^{-1} x + C. && \text{Dado que } x = \sinh \theta, \text{ sabemos que } \theta = \sinh^{-1} x. \end{aligned}$$

🔍 **Análisis**

Esta respuesta es muy diferente a la obtenida mediante la sustitución $x = \tan \theta$. Para ver que las soluciones son las mismas, establezca $y = \sinh^{-1} x$. Por lo tanto, $\sinh y = x$. De esta ecuación obtenemos:

$$\frac{e^y - e^{-y}}{2} = x.$$

Después de multiplicar ambos lados por $2e^y$ y reescribiendo, esta ecuación se convierte en:

$$e^{2y} - 2xe^y - 1 = 0.$$

Utilice la ecuación cuadrática para resolver e^y :

$$e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2}.$$

Simplificando, tenemos:

$$e^y = x \pm \sqrt{x^2 + 1}.$$

Dado que $x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$, el caso debe ser que $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$. Por lo tanto,

$$y = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right).$$

Por último, obtenemos

$$\sinh^{-1} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right).$$

Después de hacer la observación final de que, como $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$,

$$\ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) = \ln \left| \sqrt{1+x^2} + x \right|,$$

vemos que los dos métodos diferentes producen soluciones equivalentes.

EJEMPLO 3.26**Hallar una longitud de arco**

Calcule la longitud de la curva $y = x^2$ en el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$.

✓ Solución

Debido a que $\frac{dy}{dx} = 2x$, la longitud de arco está dada por

$$\int_0^{1/2} \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \int_0^{1/2} \sqrt{1 + 4x^2} dx.$$

Para evaluar esta integral, utilice la sustitución $x = \frac{1}{2} \tan \theta$ y $dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta$. También tenemos que cambiar los límites de la integración. Si $x = 0$, entonces $\theta = 0$ y si $x = \frac{1}{2}$, entonces $\theta = \frac{\pi}{4}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} \sqrt{1 + 4x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right) \bigg|_0^{\pi/4} \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)). \end{aligned}$$

Después de la sustitución,

$\sqrt{1 + 4x^2} = \sec \theta$. Sustituya

$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ y simplifique.

Derivamos esta integral en la sección anterior.

Evalúe y simplifique.

✓ 3.15 Reescriba $\int x^3 \sqrt{x^2 + 4} dx$ utilizando una sustitución que implique $\tan \theta$.

Integración de expresiones que implican $\sqrt{x^2 - a^2}$

El dominio de la expresión $\sqrt{x^2 - a^2}$ es $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$. Por lo tanto, o bien $x \leq -a$ o $x \geq a$. Por lo tanto, $\frac{x}{a} \leq -1$ o $\frac{x}{a} \geq 1$. Dado que estos intervalos corresponden al rango de $\sec \theta$ en el conjunto $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$, tiene sentido utilizar la sustitución $\sec \theta = \frac{x}{a}$ o, de forma equivalente, $x = a \sec \theta$, donde $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ o $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$. La sustitución correspondiente para dx es $dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$. El procedimiento para utilizar esta sustitución se describe en la siguiente estrategia de resolución de problemas.

Estrategia de resolución de problemas**Estrategia para la resolución de problemas: Integrales que implican $\sqrt{x^2 - a^2}$**

1. Compruebe si la integral no se puede evaluar utilizando otro método. Si es así, podemos considerar la aplicación de una técnica alternativa.
2. Sustituya $x = a \sec \theta$ y $dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$. Esta sustitución da produce

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{(a \sec \theta)^2 - a^2} = \sqrt{a^2 (\sec^2 \theta - 1)} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta|.$$

Para $x \geq a$, $|a \tan \theta| = a \tan \theta$ y para $x \leq -a$, $|a \tan \theta| = -a \tan \theta$.

3. Simplifique la expresión.
4. Evalúe la integral utilizando las técnicas de la sección de integrales trigonométricas.
5. Utilice los triángulos de referencia de la [Figura 3.9](#) para reescribir el resultado en términos de x . Es posible que también tenga que utilizar algunas identidades trigonométricas y la relación $\theta = \sec^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$. (Nota: Necesitamos ambos triángulos de referencia, ya que los valores de algunas de las razones trigonométricas son diferentes

dependiendo de si $x \geq a$ o $x \leq -a$.)

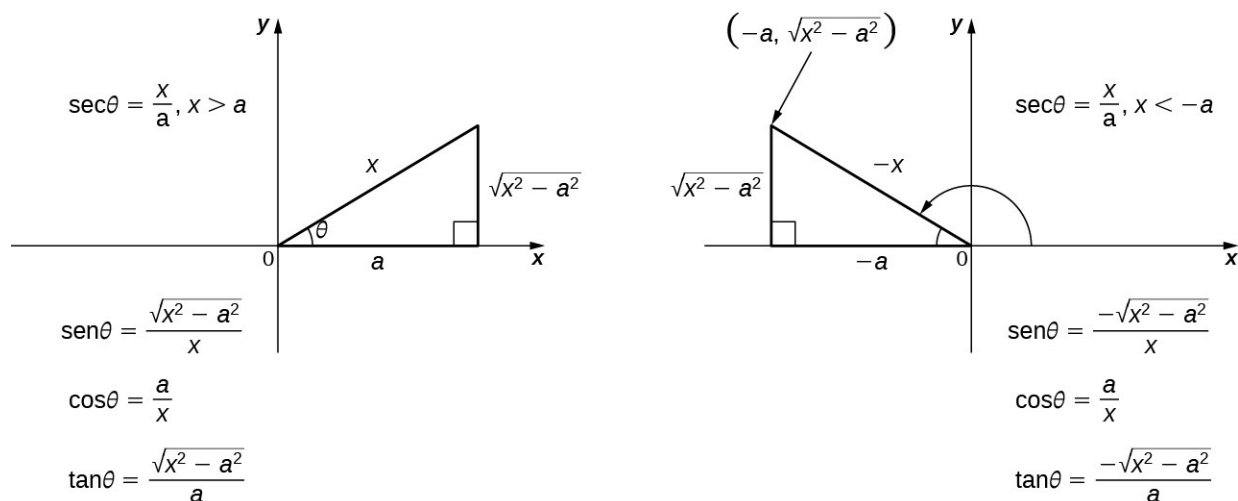


Figura 3.9 Utilice el triángulo de referencia adecuado para expresar las funciones trigonométricas evaluadas en θ en términos de x .

EJEMPLO 3.27

Hallar el área de una región

Halle el área de la región entre el gráfico de $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ y el eje x en el intervalo $[3, 5]$.

✓ Solución

En primer lugar, dibuje un gráfico aproximado de la región descrita en el problema, como se muestra en la siguiente figura.

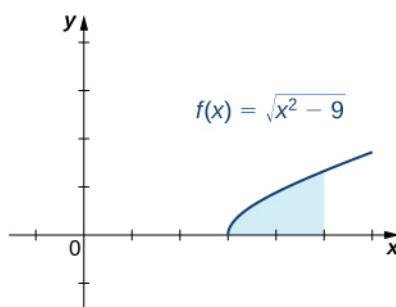


Figura 3.10 El cálculo del área de la región sombreada requiere evaluar una integral con una sustitución trigonométrica.

Podemos ver que el área es $A = \int_3^5 \sqrt{x^2 - 9} dx$. Para evaluar esta integral definida, sustituya $x = 3 \sec \theta$ y

$dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$. También debemos cambiar los límites de la integración. Si $x = 3$, entonces $3 = 3 \sec \theta$ y por lo tanto $\theta = 0$. Si $x = 5$, entonces $\theta = \sec^{-1} \left(\frac{5}{3} \right)$. Después de hacer estas sustituciones y simplificar, tenemos

$$\begin{aligned}
\text{Área} &= \int_3^5 \sqrt{x^2 - 9} \, dx \\
&= \int_0^{\sec^{-1}(5/3)} 9 \tan^2 \theta \sec \theta \, d\theta && \text{Utilice } \tan^2 \theta = 1 - \sec^2 \theta. \\
&= \int_0^{\sec^{-1}(5/3)} 9(\sec^2 \theta - 1) \sec \theta \, d\theta && \text{Expanda.} \\
&= \int_0^{\sec^{-1}(5/3)} 9(\sec^3 \theta - \sec \theta) \, d\theta && \text{Evalúe la integral.} \\
&= \left(\frac{9}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + \frac{9}{2} \sec \theta \tan \theta \right) - 9 \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Bigg|_0^{\sec^{-1}(5/3)} && \text{Simplifique.} \\
&= \frac{9}{2} \sec \theta \tan \theta - \frac{9}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Bigg|_0^{\sec^{-1}(5/3)} && \text{Evalúe. Utilice } \sec \left(\sec^{-1} \frac{5}{3} \right) = \frac{5}{3} \\
&= \frac{9}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} - \frac{9}{2} \ln \left| \frac{5}{3} + \frac{4}{3} \right| - \left(\frac{9}{2} \cdot 1 \cdot 0 - \frac{9}{2} \ln |1 + 0| \right) && \text{y } \tan \left(\sec^{-1} \frac{5}{3} \right) = \frac{4}{3}. \\
&= 10 - \frac{9}{2} \ln 3.
\end{aligned}$$

✓ 3.16 Evalúe $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}}$. Supongamos que $x > 2$.



SECCIÓN 3.3 EJERCICIOS

Simplifique las siguientes expresiones escribiendo cada una de ellas con una sola función trigonométrica.

126. $4 - 4 \sin^2 \theta$

127. $9 \sec^2 \theta - 9$

128. $a^2 + a^2 \tan^2 \theta$

129. $a^2 + a^2 \sinh^2 \theta$

130. $16 \cosh^2 \theta - 16$

Utilice la técnica de completar el cuadrado para expresar cada trinomio como el cuadrado de un binomio o el cuadrado de un binomio más una constante.

131. $4x^2 - 4x + 1$

132. $2x^2 - 8x + 3$

133. $-x^2 - 2x + 4$

Integre utilizando el método de sustitución trigonométrica. Exprese la respuesta final en términos de la variable.

134. $\int \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$

135. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$

136. $\int \sqrt{4 - x^2} \, dx$

137. $\int \frac{dx}{\sqrt{1 + 9x^2}}$

138. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 - x^2}}$

139. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 - x^2}}$

140. $\int \frac{dx}{(1 + x^2)^2}$

141. $\int \sqrt{x^2 + 9} \, dx$

142. $\int \frac{\sqrt{x^2 - 25}}{x} \, dx$

143. $\int \frac{\theta^3 d\theta}{\sqrt{9 - \theta^2}}$

144. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^6 - x^2}}$

145. $\int \sqrt{x^6 - x^8} dx$

146. $\int \frac{dx}{(1 + x^2)^{3/2}}$

147. $\int \frac{dx}{(x^2 - 9)^{3/2}}$

148. $\int \frac{\sqrt{1 + x^2} dx}{x}$

149. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$

150. $\int \frac{x^2 dx}{x^2 + 4}$

151. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}}$

152. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 + x^2}}$

153. $\int_{-1}^1 (1 - x^2)^{3/2} dx$

En los siguientes ejercicios, utilice las sustituciones $x = \sinh \theta$, $\cosh \theta$, o $\tanh \theta$. Expresé las respuestas finales en términos de la variable x .

154. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$

155. $\int \frac{dx}{x \sqrt{1 - x^2}}$

156. $\int \sqrt{x^2 - 1} dx$

157. $\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^2} dx$

158. $\int \frac{dx}{1 - x^2}$

159. $\int \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x^2} dx$

Utilice la técnica de completar el cuadrado para evaluar las siguientes integrales.

160. $\int \frac{1}{x^2 - 6x} dx$

161. $\int \frac{1}{x^2 + 2x + 1} dx$

162. $\int \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 2x + 8}} dx$

163. $\int \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 10x}} dx$

164. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4x - 12}} dx$

165. Evalúe la integral sin usar cálculo: $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$.

166. Halle el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

167. Evalúe la integral $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$ utilizando dos sustituciones diferentes. En primer lugar, supongamos que $x = \cos \theta$ y evalúe utilizando la sustitución trigonométrica. En segundo lugar, supongamos que $x = \sin \theta$ y utilice la sustitución trigonométrica. ¿Las respuestas son las mismas?

168. Evalúe la integral $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}}$ utilizando la sustitución $x = \sec \theta$. A continuación, evalúe la misma integral utilizando la sustitución $x = \csc \theta$. Demuestre que los resultados son equivalentes.

169. Evalúe la integral

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx \text{ utilizando la forma } \int \frac{1}{u} du. A$$

continuación, evalúe la misma integral utilizando $x = \tan \theta$. ¿Los resultados son los mismos?

172. Evalúe $\int_{-1}^1 \frac{x dx}{x^2 + 1}$

170. Indique el método de integración que utilizaría para evaluar la integral $\int x \sqrt{x^2 + 1} dx$. ¿Por qué ha elegido este método?

171. Indique el método de integración que utilizaría para evaluar la integral $\int x^2 \sqrt{x^2 - 1} dx$. ¿Por qué ha elegido este método?

173. Halle la longitud de arco de la curva en el intervalo especificado: $y = \ln x$, $[1, 5]$. Redondee la respuesta a tres decimales.

174. Halle el área superficial del sólido que se genera al girar la región delimitada por los gráficos de $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $y = \sqrt{2}$ alrededor del eje x . (Redondee la respuesta a tres decimales).

175. La región delimitada por el gráfico de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ y el eje x entre $x = 0$ y $x = 1$ se gira alrededor del eje x . Calcule el volumen del sólido que se genera.

Resuelva el problema de valor inicial de y en función de x .

176. $(x^2 + 36) \frac{dy}{dx} = 1$, $y(6) = 0$ 177. $(64 - x^2) \frac{dy}{dx} = 1$, $y(0) = 3$ 178. Halle el área delimitada por $y = \frac{2}{\sqrt{64-4x^2}}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = x = 2$.

179. Un tanque de almacenamiento de petróleo puede describirse como el volumen generado cuando se gira el área delimitada por $y = \frac{16}{\sqrt{64+x^2}}$, $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$ alrededor del eje x . Calcule el volumen del tanque (en metros cúbicos).

180. Durante cada ciclo, la velocidad v (en pies por segundo) de un dispositivo robotizado de soldadura está dada por $v = 2t - \frac{14}{4+t^2}$, donde t es el tiempo en segundos. Determine la expresión del desplazamiento s (en pies) en función de t si $s = 0$ cuando $t = 0$.

181. Halle la longitud de la curva $y = \sqrt{16 - x^2}$ entre $x = 0$ y $x = 2$.

3.4 Fracciones parciales

Objetivos de aprendizaje

- 3.4.1 Integrar una función racional utilizando el método de las fracciones parciales.
- 3.4.2 Reconocer factores lineales simples en una función racional.
- 3.4.3 Reconocer los factores lineales repetidos en una función racional.
- 3.4.4 Reconocer los factores cuadráticos de una función racional.

Hemos visto algunas técnicas que nos permiten integrar funciones racionales específicas. Por ejemplo, sabemos que

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C \text{ y } \int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C.$$

Sin embargo, aún no disponemos de una técnica que nos permita abordar cocientes arbitrarios de este tipo. Por lo tanto, no es inmediatamente obvio cómo evaluar $\int \frac{3x}{x^2 - x - 2} dx$. Sin embargo, sabemos por el material desarrollado anteriormente que

$$\int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2} \right) dx = \ln |x+1| + 2 \ln |x-2| + C.$$

De hecho, al obtener un denominador común, vemos que

$$\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2} = \frac{3x}{x^2 - x - 2}.$$

En consecuencia,

$$\int \frac{3x}{x^2 - x - 2} dx = \int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2} \right) dx.$$

En esta sección, examinamos el método de **descomposición en fracciones parciales**, que nos permite descomponer funciones racionales en sumas de funciones racionales más simples y fáciles de integrar. Utilizando este método, podemos reescribir una expresión como: $\frac{3x}{x^2 - x - 2}$ en la forma $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2}$.

La clave del método de descomposición en fracciones parciales es poder anticipar la forma que adoptará la descomposición de una función racional. Como veremos, esta forma es predecible y muy dependiente de la factorización del denominador de la función racional. También es muy importante tener en cuenta que la descomposición en fracciones parciales se puede aplicar a una función racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$ solo si $\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$. En el caso de que $\deg(P(x)) \geq \deg(Q(x))$, debemos realizar primero la división larga para reescribir el cociente $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en la forma $A(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$, donde $\deg(R(x)) < \deg(Q(x))$. A continuación, hacemos una descomposición en fracciones parciales de $\frac{R(x)}{Q(x)}$. El siguiente ejemplo, aunque no requiere la descomposición en fracciones parciales, ilustra nuestra aproximación a las integrales de funciones racionales de la forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, donde $\deg(P(x)) \geq \deg(Q(x))$.

EJEMPLO 3.28

Integración de $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, donde $\deg(P(x)) \geq \deg(Q(x))$

Evalúe $\int \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 1} dx$.

Solución

Dado que $\deg(x^2 + 3x + 5) \geq \deg(x + 1)$, realizamos la división larga para obtener

$$\frac{x^2 + 3x + 5}{x + 1} = x + 2 + \frac{3}{x + 1}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 1} dx &= \int \left(x + 2 + \frac{3}{x + 1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3 \ln |x + 1| + C. \end{aligned}$$

MEDIOS

Visite este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_polylongdiv\)](http://www.openstax.org/l/20_polylongdiv) para repasar la división larga de polinomios.

 3.17 Evalúe $\int \frac{x-3}{x+2} dx$.

Para integrar $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, donde $\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$, hay que empezar por factorizar $Q(x)$.

Factores lineales no repetidos

Si $Q(x)$ se puede factorizar como $(a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \dots (a_nx + b_n)$, donde cada factor lineal es distinto, entonces es posible hallar las constantes $A_1, A_2, \dots, A_n$ que satisfacen

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \dots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}.$$

La prueba de que tales constantes existen está fuera del alcance de este curso.

En el siguiente ejemplo, vemos cómo utilizar fracciones parciales para integrar una función racional de este tipo.

EJEMPLO 3.29

Fracciones parciales con factores lineales no repetidos

Evalúe $\int \frac{3x + 2}{x^3 - x^2 - 2x} dx$.

✓ Solución

Dado que $\deg(3x + 2) < \deg(x^3 - x^2 - 2x)$, comenzamos por factorizar el denominador de $\frac{3x+2}{x^3-x^2-2x}$. Podemos ver que $x^3 - x^2 - 2x = x(x - 2)(x + 1)$. Por lo tanto, hay constantes A , B , y C que satisfacen

$$\frac{3x + 2}{x(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 1}.$$

Ahora debemos hallar estas constantes. Para ello, empezamos por obtener un denominador común a la derecha. Por lo tanto,

$$\frac{3x + 2}{x(x - 2)(x + 1)} = \frac{A(x - 2)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 2)}{x(x - 2)(x + 1)}.$$

Ahora, fijamos los numeradores iguales entre sí, obteniendo

$$3x + 2 = A(x - 2)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 2). \quad (3.8)$$

Hay dos estrategias diferentes para hallar los coeficientes A , B , y C . Nos referimos a ellos como el *método de igualar coeficientes* y el *método de sustitución estratégica*.

Regla: método de igualar coeficientes

Reescriba la [Ecuación 3.8](#) en la forma

$$3x + 2 = (A + B + C)x^2 + (-A + B - 2C)x + (-2A).$$

Al igualar los coeficientes se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A + B + C &= 0 \\ -A + B - 2C &= 3 \\ -2A &= 2. \end{aligned}$$

Para resolver este sistema, primero observamos que $-2A = 2 \Rightarrow A = -1$. Sustituyendo este valor en las dos primeras ecuaciones obtenemos el sistema

$$\begin{aligned} B + C &= 1 \\ B - 2C &= 2. \end{aligned}$$

Multiplicando la segunda ecuación por -1 y sumando la ecuación resultante a la primera se obtiene

$$-3C = 1,$$

lo que a su vez implica que $C = -\frac{1}{3}$. Sustituyendo este valor en la ecuación $B + C = 1$ se obtiene $B = \frac{4}{3}$. Así, al

resolver estas ecuaciones se obtiene $A = -1$, $B = \frac{4}{3}$, y $C = -\frac{1}{3}$.

Es importante señalar que el sistema producido por este método es consistente si y solo si hemos establecido la descomposición correctamente. Si el sistema es inconsistente, hay un error en nuestra descomposición.

Regla: método de sustitución estratégica

El método de sustitución estratégica se basa en el supuesto de que hemos establecido la descomposición correctamente. Si la descomposición se establece correctamente, debe haber valores de A , B , y C que satisfacen la [Ecuación 3.8](#) para *todos* los valores de x . Es decir, esta ecuación debe ser cierta para cualquier valor de x que nos interesa sustituir en ella. Por lo tanto, al elegir los valores de x con cuidado y sustituyéndolos en la ecuación, podemos hallar A , B , y C fácilmente. Por ejemplo, si sustituimos $x = 0$, la ecuación se reduce a $2 = A(-2)(1)$. Si resolvemos para A se obtiene $A = -1$. A continuación, sustituyendo $x = 2$, la ecuación se reduce a $8 = B(2)(3)$, o su equivalente $B = 4/3$. Por último, sustituimos $x = -1$ en la ecuación y obtenemos $-1 = C(-1)(-3)$. Resolviendo, tenemos $C = -\frac{1}{3}$.

Es importante tener en cuenta que si intentamos utilizar este método con una descomposición que no se ha establecido correctamente, todavía podemos hallar valores para las constantes, pero estas constantes no tienen sentido. Si optamos por utilizar el método de la sustitución estratégica, conviene comprobar el resultado re combinando los términos algebraicamente.

Ahora que tenemos los valores de A , B , y C , reescribimos la integral original:

$$\int \frac{3x+2}{x^3-x^2-2x} dx = \int \left(-\frac{1}{x} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x+1)} \right) dx.$$

Evaluando la integral obtenemos

$$\int \frac{3x+2}{x^3-x^2-2x} dx = -\ln|x| + \frac{4}{3} \ln|x-2| - \frac{1}{3} \ln|x+1| + C.$$

En el siguiente ejemplo, integramos una función racional en la que el grado del numerador no es menor que el grado del denominador.

EJEMPLO 3.30

Dividir antes de aplicar las fracciones parciales

Evalúe $\int \frac{x^2+3x+1}{x^2-4} dx$.

✓ Solución

Dado que $\text{grado}(x^2+3x+1) \geq \text{grado}(x^2-4)$, debemos realizar la división larga de polinomios. Esto da como resultado

$$\frac{x^2+3x+1}{x^2-4} = 1 + \frac{3x+5}{x^2-4}.$$

A continuación, realizamos una descomposición en fracciones parciales de $\frac{3x+5}{x^2-4} = \frac{3x+5}{(x+2)(x-2)}$. Tenemos

$$\frac{3x+5}{(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2}.$$

Por lo tanto,

$$3x+5 = A(x+2) + B(x-2).$$

Al resolver para A y B utilizando cualquiera de los dos métodos, obtenemos $A = 11/4$ y $B = 1/4$.

Reescribiendo la integral original, tenemos

$$\int \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} dx = \int \left(1 + \frac{11}{4} \cdot \frac{1}{x-2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x+2} \right) dx.$$

La evaluación de la integral produce

$$\int \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 - 4} dx = x + \frac{11}{4} \ln |x - 2| + \frac{1}{4} \ln |x + 2| + C.$$

Como vemos en el siguiente ejemplo, puede ser posible aplicar la técnica de descomposición en fracciones parciales a una función no racional. El truco consiste en convertir la función no racional en una función racional mediante una sustitución.

EJEMPLO 3.31

Aplicar fracciones parciales tras una sustitución

Evalúe $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x - \sin x} dx$.

Solución

Empecemos por suponer que $u = \sin x$. En consecuencia, $du = \cos x dx$. Después de hacer estas sustituciones, tenemos

$$\int \frac{\cos x}{\sin^2 x - \sin x} dx = \int \frac{du}{u^2 - u} = \int \frac{du}{u(u-1)}.$$

Aplicando la descomposición en fracciones parciales a $1/u(u-1)$ da como resultado $\frac{1}{u(u-1)} = -\frac{1}{u} + \frac{1}{u-1}$.

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{\sin^2 x - \sin x} dx &= -\ln |u| + \ln |u-1| + C \\ &= -\ln |\sin x| + \ln |\sin x - 1| + C. \end{aligned}$$

 3.18 Evalúe $\int \frac{x+1}{(x+3)(x-2)} dx$.

Factores lineales repetidos

Para algunas aplicaciones, necesitamos integrar expresiones racionales que tienen denominadores con factores lineales repetidos, es decir, funciones racionales con al menos un factor de la forma $(ax + b)^n$, donde n es un número entero positivo mayor o igual a 2. Si el denominador contiene el factor lineal repetido $(ax + b)^n$, entonces la descomposición debe contener

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(ax + b)^n}.$$

Como vemos en nuestro siguiente ejemplo, la técnica básica utilizada para resolver los coeficientes es la misma, pero requiere más álgebra para determinar los numeradores de las fracciones parciales.

EJEMPLO 3.32

Fracciones parciales con factores lineales repetidos

Evalúe $\int \frac{x-2}{(2x-1)^2(x-1)} dx$.

Solución

Tenemos $\text{grado}(x-2) < \text{grado}((2x-1)^2(x-1))$, por lo que podemos proceder a la descomposición. Dado que

$(2x-1)^2$ es un factor lineal repetido, incluya $\frac{A}{2x-1} + \frac{B}{(2x-1)^2}$ en la descomposición. Por lo tanto,

$$\frac{x-2}{(2x-1)^2(x-1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{(2x-1)^2} + \frac{C}{x-1}.$$

Tras obtener un denominador común e igualar los numeradores, tenemos

$$x-2 = A(2x-1)(x-1) + B(x-1) + C(2x-1)^2. \quad (3.9)$$

A continuación, utilizamos el método de igualar coeficientes para hallar los valores de A , B , y C .

$$x-2 = (2A+4C)x^2 + (-3A+B-4C)x + (A-B+C).$$

Igualando los coeficientes se obtiene $2A+4C=0$, $-3A+B-4C=1$, y $A-B+C=-2$. Resolviendo este sistema se obtiene $A=2$, $B=3$, y $C=-1$.

Como alternativa, podemos utilizar el método de la sustitución estratégica. En este caso, sustituyendo $x=1$ y $x=1/2$ en la [Ecuación 3.9](#) produce fácilmente los valores $B=3$ y $C=-1$. A estas alturas, puede parecer que nos hemos quedado sin buenas opciones para x , sin embargo, como ya tenemos valores para B y C , podemos sustituir estos valores y elegir cualquier valor para x no utilizado anteriormente. El valor $x=0$ es una buena opción. En este caso, obtenemos la ecuación $-2 = A(-1)(-1) + 3(-1) + (-1)(-1)^2$ o, de forma equivalente, $A=2$.

Ahora que tenemos los valores de A , B , y C , reescribimos la integral original y la evaluamos:

$$\begin{aligned} \int \frac{x-2}{(2x-1)^2(x-1)} dx &= \int \left(\frac{2}{2x-1} + \frac{3}{(2x-1)^2} - \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \ln|2x-1| - \frac{3}{2(2x-1)} - \ln|x-1| + C. \end{aligned}$$

- ✓ 3.19 Establezca la descomposición en fracciones parciales para $\int \frac{x+2}{(x+3)^3(x-4)^2} dx$. (No halle los coeficientes ni complete la integración).

El método general

Ahora que empezamos a hacernos una idea de cómo funciona la técnica de descomposición en fracciones parciales, vamos a esbozar el método básico en la siguiente estrategia de resolución de problemas.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Descomposición en fracciones parciales

Para descomponer la función racional $P(x)/Q(x)$, utilice los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que $\text{grado}(P(x)) < \text{grado}(Q(x))$. Si no es así, realice la división larga de polinomios.
2. Factorice $Q(x)$ en el producto de factores lineales y cuadráticos irreducibles. Un cuadrático irreducible es un cuadrático que no tiene ceros reales.
3. Suponiendo que $\text{deg}(P(x)) < \text{deg}(Q(x))$, los factores de $Q(x)$ determinan la forma de la descomposición de $P(x)/Q(x)$.

- a. Si $Q(x)$ se puede factorizar como $(a_1x+b_1)(a_2x+b_2)\dots(a_nx+b_n)$, donde cada factor lineal es distinto, entonces es posible hallar las constantes $A_1, A_2, \dots, A_n$ que satisfacen

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x+b_1} + \frac{A_2}{a_2x+b_2} + \dots + \frac{A_n}{a_nx+b_n}.$$

- b. Si $Q(x)$ contiene el factor lineal repetido $(ax+b)^n$, entonces la descomposición debe contener

$$\frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{A_n}{(ax+b)^n}.$$

- c. Para cada factor cuadrático irreducible ax^2+bx+c que $Q(x)$ contiene, la descomposición debe incluir

$$\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}.$$

- d. Para cada factor cuadrático irreducible repetido $(ax^2 + bx + c)^n$, la descomposición debe incluir

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}.$$

- e. Una vez que determine la descomposición adecuada, halle las constantes.
f. Por último, reescriba la integral en su forma descompuesta y evalúela utilizando las técnicas desarrolladas anteriormente o las fórmulas de integración.

Factores cuadráticos simples

Ahora vamos a ver la integración de una expresión racional en la que el denominador contiene un factor cuadrático irreducible. Recordemos que el factor cuadrático $ax^2 + bx + c$ es irreducible si $ax^2 + bx + c = 0$ no tiene ceros reales, es decir, si $b^2 - 4ac < 0$.

EJEMPLO 3.33

Expresiones racionales con un factor cuadrático irreducible

Evalúe $\int \frac{2x-3}{x^3+x} dx$.

Solución

Dado que $\deg(2x-3) < \deg(x^3+x)$, factorice el denominador y proceda a la descomposición en fracciones parciales.

Dado que $x^3+x = x(x^2+1)$ contiene el factor cuadrático irreducible x^2+1 , incluya $\frac{Ax+B}{x^2+1}$ como parte de la descomposición, junto con $\frac{C}{x}$ para el término lineal x . Así, la descomposición tiene la forma

$$\frac{2x-3}{x(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x}.$$

Tras obtener un denominador común e igualar los numeradores, obtenemos la ecuación

$$2x-3 = (Ax+B)x + C(x^2+1).$$

Al resolver para A , B , y C , obtenemos $A = 3$, $B = 2$, y $C = -3$.

Por lo tanto,

$$\frac{2x-3}{x^3+x} = \frac{3x+2}{x^2+1} - \frac{3}{x}.$$

Sustituyendo de nuevo en la integral, obtenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-3}{x^3+x} dx &= \int \left(\frac{3x+2}{x^2+1} - \frac{3}{x} \right) dx \\ &= 3 \int \frac{x}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx - 3 \int \frac{1}{x} dx && \text{Separe la integral.} \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2+1| + 2 \tan^{-1} x - 3 \ln|x| + C. && \text{Evalúe cada integral.} \end{aligned}$$

Nota: Podemos reescribir $\ln|x^2+1| = \ln(x^2+1)$, si lo deseamos, ya que $x^2+1 > 0$.

EJEMPLO 3.34

Fracciones parciales con un factor cuadrático irreducible

Evalúe $\int \frac{dx}{x^3-8}$.

Solución

Podemos empezar por factorizar $x^3-8 = (x-2)(x^2+2x+4)$. Vemos que el factor cuadrático x^2+2x+4 es irreducible ya que $2^2-4(1)(4) = -12 < 0$. Utilizando la descomposición descrita en la estrategia de resolución de

problemas, obtenemos

$$\frac{1}{(x-2)(x^2+2x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+4}.$$

Tras obtener un denominador común e igualar los numeradores, esto se convierte en

$$1 = A(x^2 + 2x + 4) + (Bx + C)(x - 2).$$

Aplicando cualquiera de los dos métodos, obtenemos $A = \frac{1}{12}$, $B = -\frac{1}{12}$, y $C = -\frac{1}{3}$.

Reescribiendo $\int \frac{dx}{x^3 - 8}$, tenemos

$$\int \frac{dx}{x^3 - 8} = \frac{1}{12} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{1}{12} \int \frac{x+4}{x^2+2x+4} dx.$$

Podemos ver que

$\int \frac{1}{x-2} dx = \ln|x-2| + C$, pero $\int \frac{x+4}{x^2+2x+4} dx$ requiere un poco más de esfuerzo. Empecemos por completar el cuadrado en $x^2 + 2x + 4$ para obtener

$$x^2 + 2x + 4 = (x+1)^2 + 3.$$

Suponiendo que $u = x + 1$ y en consecuencia $du = dx$, vemos que

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{x^2+2x+4} dx &= \int \frac{x+4}{(x+1)^2+3} dx \\ &= \int \frac{u+3}{u^2+3} du \\ &= \int \frac{u}{u^2+3} du + \int \frac{3}{u^2+3} du \\ &= \frac{1}{2} \ln|u^2+3| + \frac{3}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{u}{\sqrt{3}} + C \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2+2x+4| + \sqrt{3} \tan^{-1} \left(\frac{x+1}{\sqrt{3}} \right) + C. \end{aligned}$$

Complete el cuadrado en el denominador.

Sustituya $u = x + 1$, $x = u - 1$, y $du = dx$.

Separe el numerador.

Evalúe cada integral.

Reescriba en términos de x y simplifique.

Sustituyendo de nuevo en la integral original y simplificando da como resultado

$$\int \frac{dx}{x^3 - 8} = \frac{1}{12} \ln|x-2| - \frac{1}{24} \ln|x^2+2x+4| - \frac{\sqrt{3}}{12} \tan^{-1} \left(\frac{x+1}{\sqrt{3}} \right) + C.$$

También en este caso podemos dejar de lado el valor absoluto si lo deseamos, ya que $x^2 + 2x + 4 > 0$ para todo x .

EJEMPLO 3.35

Cálculo de un volumen

Calcule el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región encerrada por el gráfico de $f(x) = \frac{x^2}{(x^2+1)^2}$ y el eje x en el intervalo $[0, 1]$ alrededor del eje y .

☑ Solución

Empecemos por dibujar la región que se va a girar (vea la [Figura 3.11](#)). A partir del dibujo, vemos que el método de capas cilíndricas es una buena opción para resolver este problema.

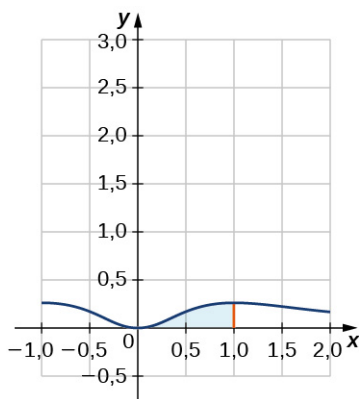


Figura 3.11 Podemos utilizar el método de capas cilíndricas para calcular el volumen de revolución obtenido al girar la región mostrada alrededor del eje y .

El volumen está dado por

$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx = 2\pi \int_0^1 \frac{x^3}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

Dado que $\deg((x^2 + 1)^2) = 4 > 3 = \deg(x^3)$, podemos proceder a la descomposición en fracciones parciales. Tenga en cuenta que $(x^2 + 1)^2$ es un factor cuadrático irreducible repetido. Utilizando la descomposición descrita en la estrategia de resolución de problemas, obtenemos

$$\frac{x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2}.$$

Hallando un denominador común e igualando los numeradores se obtiene

$$x^3 = (Ax + B)(x^2 + 1) + Cx + D.$$

Resolviendo, obtenemos $A = 1$, $B = 0$, $C = -1$, y $D = 0$. Sustituyendo de nuevo en la integral, tenemos

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 \frac{x^3}{(x^2 + 1)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{x}{(x^2 + 1)^2} \right) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \right) \Bigg|_0^1 \\ &= \pi \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

✓ 3.20 Establezca la descomposición en fracciones parciales para $\int \frac{x^2 + 3x + 1}{(x + 2)(x - 3)^2(x^2 + 4)^2} dx$.



SECCIÓN 3.4 EJERCICIOS

Expresa la función racional como una suma o diferencia de dos expresiones racionales más sencillas.

182. $\frac{1}{(x-3)(x-2)}$ grandes.

183. $\frac{x^2+1}{x(x+1)(x+2)}$ grandes.

184. $\frac{1}{x^3-x}$

185. $\frac{3x+1}{x^2}$

186. $\frac{3x^2}{x^2+1}$ (Pista: Utilice primero la división larga)

187. $\frac{2x^4}{x^2-2x}$

188. $\frac{1}{(x-1)(x^2+1)}$ grandes.

189. $\frac{1}{x^2(x-1)}$ grandes.

190. $\frac{x}{x^2-4}$

191. $\frac{1}{x(x-1)(x-2)(x-3)}$ grandes.

192. $\frac{1}{x^4-1} = \frac{1}{(x+1)(x-1)(x^2+1)}$ grandes.

193. $\frac{3x^2}{x^3-1} = \frac{3x^2}{(x-1)(x^2+x+1)}$ grandes.

194. $\frac{2x}{(x+2)^2}$

195. $\frac{3x^4+x^3+20x^2+3x+31}{(x+1)(x^2+4)^2}$

Utilice el método de las fracciones parciales para evaluar cada una de las siguientes integrales.

196. $\int \frac{dx}{(x-3)(x-2)}$ grandes.

197. $\int \frac{3x}{x^2+2x-8} dx$

198. $\int \frac{dx}{x^3-x}$

199. $\int \frac{x}{x^2-4} dx$

200. $\int \frac{dx}{x(x-1)(x-2)(x-3)}$ grandes.

201. $\int \frac{2x^2+4x+22}{x^2+2x+10} dx$

202. $\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$

203. $\int \frac{2-x}{x^2+x} dx$

204. $\int \frac{2}{x^2-x-6} dx$

205. $\int \frac{dx}{x^3-2x^2-4x+8}$

206. $\int \frac{dx}{x^4-10x^2+9}$

Evalúe las siguientes integrales que tienen factores cuadráticos irreducibles.

207. $\int \frac{2}{(x-4)(x^2+2x+6)} dx$

208. $\int \frac{x^2}{x^3-x^2+4x-4} dx$

209. $\int \frac{x^3+6x^2+3x+6}{x^3+2x^2} dx$

210. $\int \frac{x}{(x-1)(x^2+2x+2)^2} dx$

Utilice el método de las fracciones parciales para evaluar las siguientes integrales.

211. $\int \frac{3x+4}{(x^2+4)(3-x)} dx$

212. $\int \frac{2}{(x+2)^2(2-x)} dx$

213. $\int \frac{3x+4}{x^3-2x-4} dx$ (Pista: Utilice el teorema de la raíz racional).

Utilice la sustitución para convertir las integrales en integrales de funciones racionales. A continuación, utilice las fracciones parciales para evaluar las integrales.

214. $\int_0^1 \frac{e^x}{36 - e^{2x}} dx$ (Indique la respuesta exacta y el equivalente decimal. Redondee a cinco decimales).

215. $\int \frac{e^x dx}{e^{2x} - e^x}$

216. $\int \frac{\sin x dx}{1 - \cos^2 x}$

217. $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x + \cos x - 6} dx$

218. $\int \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx$

219. $\int \frac{dt}{(e^t - e^{-t})^2}$

220. $\int \frac{1 + e^x}{1 - e^x} dx$

221. $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}}$

222. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}$

223. $\int \frac{\cos x}{\sin x(1 - \sin x)} dx$

224. $\int \frac{e^x}{(e^{2x} - 4)^2} dx$

225. $\int_1^2 \frac{1}{x^2 \sqrt{4 - x^2}} dx$

226. $\int \frac{1}{2 + e^{-x}} dx$

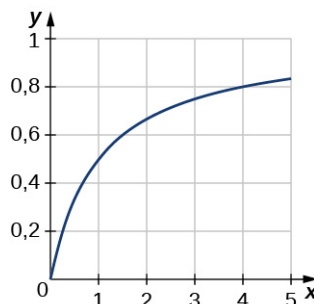
227. $\int \frac{1}{1 + e^x} dx$

Utilice la sustitución dada para convertir la integral en una integral de una función racional, y luego evalúela.

228. $\int \frac{1}{t - \sqrt[3]{t}} dt$, $t = x^3$

229. $\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$; $x = u^6$

230. Grafique la curva $y = \frac{x}{1+x}$ en el intervalo $[0, 5]$. A continuación, halle el área de la región limitada por la curva, el eje x y la línea $x = 4$.



231. Calcule el volumen del sólido generado cuando la región delimitada por $y = 1/\sqrt{x(3-x)}$, $y = 0$, $x = 1$, $y = 2$ se gira alrededor del eje x .

232. La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de una línea es una función del tiempo dada por $v(t) = \frac{88t^2}{t^2+1}$. Calcule la distancia que ha recorrido la partícula después de $t = 5$ seg.

Resuelva el problema de valor inicial para x en función de t .

233. $(t^2 - 7t + 12) \frac{dx}{dt} = 1, (t > 4, x(5) = 0)$ grandes. 234. $(t + 5) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, t > -5, x(1) = \tan 1$

235. $(2t^3 - 2t^2 + t - 1) \frac{dx}{dt} = 3, x(2) = 0$ 236. Halle la coordenada x del centroide del área delimitada por
 $y(x^2 - 9) = 1,$
 $y = 0, x = 4, y x = 5.$
 (Redondee la respuesta a dos decimales).

237. Calcule el volumen generado al girar el área delimitada por
 $y = \frac{1}{x^3 + 7x^2 + 6x}, x = 1, x = 7, y y = 0$
 alrededor del eje y .

238. Halle el área delimitada por $y = \frac{x-12}{x^2-8x-20},$
 $y = 0, x = 2, y x = 4.$
 (Redondee la respuesta a la centésima más cercana).

239. Evalúe la integral
 $\int \frac{dx}{x^3 + 1}.$

Para los siguientes problemas, utilice las sustituciones $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, dx = \frac{2}{1+t^2} dt, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, y \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$

240. $\int \frac{dx}{3 - 5 \sin x}$

241. Halle el área bajo la curva $y = \frac{1}{1+\sin x}$ entre $x = 0$ y $x = \pi$. (Asuma que las dimensiones están en pulgadas).

242. Dada $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t$, derive las fórmulas $dx = \frac{2}{1+t^2} dt,$
 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, y$
 $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$

243. Evalúe $\int \frac{\sqrt[3]{x-8}}{x} dx.$

3.5 Otras estrategias de integración

Objetivos de aprendizaje

3.5.1 Utilizar una tabla de integrales para resolver problemas de integración.

3.5.2 Utilizar un sistema de álgebra computacional (CAS) para resolver problemas de integración.

Además de las técnicas de integración que ya hemos visto, hay otras herramientas ampliamente disponibles para ayudar en el proceso de integración. Entre estas herramientas se encuentran las **tablas de integración**, que están disponibles en muchos libros, incluidos los apéndices de este. También están disponibles los **sistemas de álgebra computacional (CAS)**, que se encuentran en las calculadoras y en muchos laboratorios informáticos de los campus y son gratuitos en línea.

Tablas de integrales

Las tablas de integración, si se utilizan de forma correcta, pueden ser una forma práctica de evaluar o comprobar una integral rápidamente. Tenga en cuenta que al utilizar una tabla para comprobar una respuesta, es posible que dos soluciones completamente correctas parezcan muy diferentes. Por ejemplo, en la [Sustitución trigonométrica](#), encontramos que, utilizando la sustitución $x = \tan \theta$, podemos llegar a

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C.$$

Sin embargo, utilizando $x = \sinh \theta$, obtuvimos una solución diferente, concretamente,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{senoh}^{-1} x + C.$$

Posteriormente demostramos algebraicamente que las dos soluciones son equivalentes. Es decir, demostramos que $\operatorname{senoh}^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. En este caso, las dos antiderivadas que encontramos son realmente iguales. Esto no tiene por qué ser así. Sin embargo, mientras la diferencia de las dos antiderivadas sea una constante, son equivalentes.

EJEMPLO 3.36

Uso de una fórmula de una tabla para evaluar una integral

Utilice la fórmula de la tabla

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

para evaluar $\int \frac{\sqrt{16 - e^{2x}}}{e^x} dx$.

✓ Solución

Si observamos las tablas de integración, veremos que varias fórmulas contienen expresiones de la forma $\sqrt{a^2 - u^2}$. Esta expresión es en realidad similar a $\sqrt{16 - e^{2x}}$, donde $a = 4$ y $u = e^x$. Tenga en cuenta que también debemos tener $du = e^x dx$. Multiplicando el numerador y el denominador de la integral dada por e^x debería ayudar a poner esta integral en una forma útil. Por lo tanto, ahora tenemos

$$\int \frac{\sqrt{16 - e^{2x}}}{e^x} dx = \int \frac{\sqrt{16 - e^{2x}}}{e^{2x}} e^x dx.$$

Sustituyendo $u = e^x$ y $du = e^x dx$ produce $\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du$. A partir de la tabla de integración (N.º 88 del [Apéndice A](#)),

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{16 - e^{2x}}}{e^x} dx &= \int \frac{\sqrt{16 - e^{2x}}}{e^{2x}} e^x dx && \text{Sustituya } u = e^x \text{ y } du = e^x dx. \\ &= \int \frac{\sqrt{4^2 - u^2}}{u^2} du && \text{Aplique la fórmula utilizando } a = 4. \\ &= -\frac{\sqrt{4^2 - u^2}}{u} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{4} + C && \text{Sustituya } u = e^x. \\ &= -\frac{\sqrt{16 - e^{2x}}}{u} - \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{e^x}{4} \right) + C. \end{aligned}$$

Sistemas de álgebra computacional

Si está disponible, un CAS es una alternativa más rápida que una tabla para resolver un problema de integración. Muchos de estos sistemas están ampliamente disponibles y son, en general, bastante fáciles de usar.

EJEMPLO 3.37

Uso de un sistema de álgebra computacional para evaluar una integral

Utilice un sistema de álgebra computacional para evaluar $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}}$. Compare este resultado con

$\ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C$, un resultado que podríamos haber obtenido si hubiéramos utilizado la sustitución trigonométrica.

✓ **Solución**

Si utilizamos Wolfram Alpha, obtenemos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4}} = \ln \left| \sqrt{x^2 - 4} + x \right| + C.$$

Observe que

$$\ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - 4} + x}{2} \right| + C = \ln \left| \sqrt{x^2 - 4} + x \right| - \ln 2 + C.$$

Como estas dos antiderivadas solo difieren en una constante, las soluciones son equivalentes. También podríamos haber demostrado que cada una de estas antiderivadas es correcta diferenciándolas.

► **MEDIOS**

Puede acceder a una [calculadora de integrales \(http://www.openstax.org//20_intcalc\)](http://www.openstax.org//20_intcalc) para ver más ejemplos.

EJEMPLO 3.38

Uso de un CAS para evaluar una integral

Evalúe $\int \sin^3 x \, dx$ utilizando un CAS. Compare el resultado con $\frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C$, el resultado que podríamos haber obtenido mediante la técnica de integración de potencias impares de $\sin x$ que ya se ha comentado en este capítulo.

✓ **Solución**

Si utilizamos Wolfram Alpha, obtenemos

$$\int \sin^3 x \, dx = \frac{1}{12}(\cos(3x) - 9\cos x) + C.$$

Esto parece bastante diferente de $\frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C$. Para ver que estas antiderivadas son equivalentes, podemos hacer uso de algunas identidades trigonométricas:

$$\begin{aligned} \frac{1}{12}(\cos(3x) - 9\cos x) &= \frac{1}{12}(\cos(x + 2x) - 9\cos x) \\ &= \frac{1}{12}(\cos(x)\cos(2x) - \sin(x)\sin(2x) - 9\cos x) \\ &= \frac{1}{12}(\cos x(2\cos^2 x - 1) - \sin x(2\sin x \cos x) - 9\cos x) \\ &= \frac{1}{12}(2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x(1 - \cos^2 x) - 9\cos x) \\ &= \frac{1}{12}(4\cos^3 x - 12\cos x) \\ &= \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, las dos antiderivadas son idénticas.

También podemos utilizar un CAS para comparar los gráficos de las dos funciones, como se muestra en la siguiente figura.

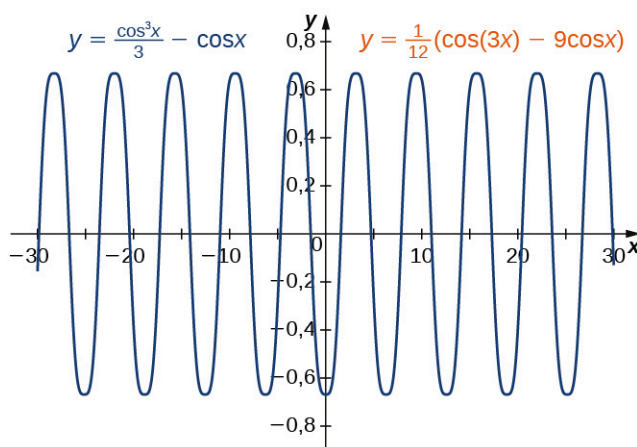


Figura 3.12 Los gráficos de $y = \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x$ como $y = \frac{1}{12}(\cos(3x) - 9\cos x)$ son idénticos.

✓ 3.21 Utilice un CAS para evaluar $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}}$.



SECCIÓN 3.5 EJERCICIOS

Utilice una tabla de integrales para evaluar las siguientes integrales.

244. $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{1+2x}} dx$

245. $\int \frac{x+3}{x^2+2x+2} dx$

246. $\int x^3 \sqrt{1+2x^2} dx$

247. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x}} dx$

248. $\int \frac{x}{x+1} dx$

249. $\int x \cdot 2^{x^2} dx$

250. $\int \frac{1}{4x^2+25} dx$

251. $\int \frac{dy}{\sqrt{4-y^2}}$

252. $\int \sin^3(2x)\cos(2x) dx$

253. $\int \csc(2w)\cot(2w) dw$

254. $\int 2^y dy$

255. $\int_0^1 \frac{3x dx}{\sqrt{x^2+8}}$

256. $\int_{-1/4}^{1/4} \sec^2(\pi x)\tan(\pi x) dx$

257. $\int_0^{\pi/2} \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

258. $\int \cos^3 x dx$

259. $\int \tan^5(3x) dx$

260. $\int \sin^2 y \cos^3 y dy$

Utilice un CAS para evaluar las siguientes integrales. También se pueden utilizar tablas para verificar las respuestas.

261. [T] $\int \frac{dw}{1 + \sec\left(\frac{w}{2}\right)}$
grandes.

262. [T] $\int \frac{dw}{1 - \cos(7w)}$

263. [T] $\int_0^t \frac{dt}{4\cos t + 3\sin t}$

264. [T] $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3x} dx$

265. [T] $\int \frac{dx}{x^{1/2} + x^{1/3}}$

266. [T] $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

267. [T] $\int x^3 \sin x dx$

268. [T] $\int x\sqrt{x^4 - 9} dx$

269. [T] $\int \frac{x}{1 + e^{-x^2}} dx$

270. [T] $\int \frac{\sqrt{3-5x}}{2x} dx$

271. [T] $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

272. [T] $\int e^x \cos^{-1}(e^x) dx$

Utilice una calculadora o un CAS para evaluar las siguientes integrales.

273. [T] $\int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx$

274. [T] $\int_0^1 x \cdot e^{-x^2} dx$

275. [T] $\int_0^8 \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 36}} dx$

276. [T] $\int_0^{2/\sqrt{3}} \frac{1}{4 + 9x^2} dx$

277. [T] $\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 13}$

278. [T] $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

Utilice las tablas para evaluar las integrales. Es posible que tenga que completar el cuadrado o cambiar las variables para poner la integral en la forma dada en la tabla.

279. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 10}$

280. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 6x}}$

281. $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 4}} dx$

282. $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x + 2 \sin x} dx$

283. $\int \frac{\arctan(x^3)}{x^4} dx$

284. $\int \frac{\ln |x| \arcsen(\ln |x|)}{x} dx$

Utilice las tablas para realizar la integración.

285. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}}$

286. $\int \frac{3x}{2x + 7} dx$

287. $\int \frac{dx}{1 - \cos(4x)}$ grandes.

288. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x + 1}}$

289. Halle el área delimitada por $y(4 + 25x^2) = 5$, $x = 0$, $y = 0$, $y = x = 4$.
Utilice una tabla de integrales o un CAS.

290. La región delimitada entre la curva $y = \frac{1}{\sqrt{1+\cos x}}$, $0.3 \leq x \leq 1.1$, y el eje x se gira alrededor del eje x para generar un sólido. Utilice una tabla de integrales para calcular el volumen del sólido generado. (Redondee la respuesta a dos decimales).

291. Utilice la sustitución y una tabla de integrales para hallar el área de la superficie generada al girar la curva $y = e^x$, $0 \leq x \leq 3$, alrededor del eje x . (Redondee la respuesta a dos decimales).

292. [T] Utilice una tabla de integrales y una calculadora para hallar el área de la superficie generada al girar la curva $y = \frac{x^2}{2}$, $0 \leq x \leq 1$, alrededor del eje x . (Redondee la respuesta a dos decimales).

- 293. [T]** Utilice un CAS o tablas para hallar el área de la superficie generada al girar la curva $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, alrededor del eje x . (Redondee la respuesta a dos decimales).
- 294.** Halle la longitud de la curva $y = \frac{x^2}{4}$ en $[0, 8]$.
- 295.** Halle la longitud de la curva $y = e^x$ en $[0, \ln(2)]$.
- 296.** Halle el área de la superficie formada al girar el gráfico de $y = 2\sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 9]$ alrededor del eje x .
- 297.** Calcule el valor promedio de la función $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ en el intervalo $[-3, 3]$.
- 298.** Aproxime la longitud de arco de la curva $y = \tan(\pi x)$ en el intervalo $[0, \frac{1}{4}]$. (Redondee la respuesta a tres decimales).

3.6 Integración numérica

Objetivos de aprendizaje

- 3.6.1** Aproximar el valor de una integral definida utilizando las reglas del punto medio y la trapezoidal.
- 3.6.2** Determinar el error absoluto y relativo al utilizar una técnica de integración numérica.
- 3.6.3** Estimar el error absoluto y relativo mediante una fórmula de limitación de errores.
- 3.6.4** Reconocer cuándo las reglas del punto medio y trapezoidal sobrestiman o subestiman el valor real de una integral.
- 3.6.5** Utilizar la regla de Simpson para aproximar el valor de una integral definida con una exactitud determinada.

Las antiderivadas de muchas funciones no se pueden expresar o no se pueden expresar fácilmente en forma cerrada (es decir, en términos de funciones conocidas). En consecuencia, en vez de evaluar directamente las integrales definidas de estas funciones, recurrimos a diversas técnicas de **integración numérica** para aproximar sus valores. En esta sección exploramos varias de estas técnicas. Además, examinamos el proceso de estimación del error al utilizar estas técnicas.

La regla del punto medio

Anteriormente en este texto hemos definido la integral definida de una función sobre un intervalo como el límite de las sumas de Riemann. En general, cualquier suma de Riemann de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ puede verse como una estimación de $\int_a^b f(x)dx$. Recordemos que la suma de Riemann de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ se obtiene seleccionando una partición

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}, \text{ donde } a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

y un conjunto

$$S = \{x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*\}, \text{ donde } x_{i-1} \leq x_i^* \leq x_i \text{ para todo } i.$$

La suma de Riemann correspondiente a la partición P y el conjunto S está dado por $\sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x_i$, donde

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, la longitud del i -ésimo subintervalo.

La **regla del punto medio** para estimar una integral definida utiliza una suma de Riemann con subintervalos de igual ancho y los puntos medios, m_i , de cada subintervalo en vez de x_i^* . Formalmente, enunciamos un teorema relativo a la convergencia de la regla del punto medio de la siguiente forma.

Teorema 3.3

La regla del punto medio

Supongamos que $f(x)$ es continua en $[a, b]$. Supongamos que n es un número entero positivo y $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Si $[a, b]$ se divide en n subintervalos, cada uno de ellos de longitud Δx , y m_i es el punto medio del i -ésimo subintervalo,